

Jere Niemi

Yleisimpien IoT- paikannusteknologioiden hyödyntäminen teollisuusympäristöissä

Kandidaatintyö

Kandidaatintyö
Informaatioteknologian tiedekunta
Toukokuu 2026

Tiivistelmä

Jere Niemi

Yleisimpien IoT-paikannusteknologioiden hyödyntäminen teollisuusympäristöissä:

Kandidaatintyö

Tampereen Yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma, Sähkötekniikka

Kandidaatintyö

Toukokuu 2026

Avainsanat: IoT, localization, industrial environments, positioning technologies, UWB, BLE, RFID, LoRa, ...

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin Originality -ohjelmalla.

Alkusanat

Tampereella 19. toukokuuta 2026,
Jere Niemi

Sisällys

1	Johdanto.....	1
1.1	Tutkimusongelma.....	1
1.2	Työn rakenne.....	2
2	Teoreettinen tausta.....	3
2.1	Paikannusteknologiat sisätiloissa.....	3
2.1.1	Yleisimmät paikannustekniikat.....	3
2.1.2	Paikannusjärjestelmien luokittelu.....	5
2.1.3	Sisäpaikannuksen haasteet.....	5
2.1.4	Suorituskyvyn arviointi.....	6
2.2	UWB-teknologia.....	7
2.3	BLE-teknologia.....	8
2.4	RFID-teknologia.....	9
2.5	LoRa-teknologia.....	11
3	Paikannusteknologioiden vertailu teollisuusympäristöissä.....	13
3.1	Tarkkuus.....	13
3.2	Kustannukset.....	14
3.3	Soveltuvuus teollisuusympäristöissä.....	15
3.3.1	Monitie- ja NLOS-sietokyky.....	15
3.3.2	Skaalautuvuus ja samanaikaiset kohteet.....	16
3.3.3	Sovelluskohtainen soveltuvuus.....	16
3.3.4	Soveltuvuus yhteenvetona.....	16

4	Prototyypin suunnittelu ja toteutus.....	17
4.1	Teoreettinen tausta.....	17
4.1.1	Signaalin kulkuaika (Time of Flight).....	17
4.1.2	Yksipuolinen kahdensuuntainen mittaus (Single-Sided Two-Way Ranging).....	17
4.1.3	Kaksipuolinen kahdensuuntainen mittaus (Double-Sided Two-Way Ranging).....	18
4.1.4	Bluetooth Low Energy (BLE).....	18
4.1.5	Apple Nearby Interaction -kehys.....	18
4.1.6	Trilateraatio.....	19
4.2	Järjestelmäsuunnittelu.....	21
4.2.1	Laitteistovalinnat.....	21
4.2.2	Ohjelmistoarkkitehtuurin valinnat.....	22
4.2.3	Kommunikaatioprotokolla.....	22
4.2.4	Paikannusalgoritmi.....	23
4.3	Toteutus.....	23
4.3.1	Ankkurilaiteohjelmisto.....	24
4.3.2	iOS-sovellus.....	25
4.3.3	Käännös- ja ohjelmointityökalut.....	26
5	Johtopäätökset ja yhteenveto.....	27
	Viitteet.....	28

Lyhenteet ja merkinnät

AGV	Automated Guided Vehicles
AoA	Angle of Arrival
AoD	Angle of Departure
BLE	Bluetooth Low Energy
CSS	Chirp Spread Spectrum
CSV	Comma-Separated Values
DGPR	Deep Gaussian Process Regression
DS-TWR	Double-Sided Two-Way Ranging
ESPRIT	Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques
FiRa	Fine Ranging
GAP	Generic Access Profile
GATT	Generic Attribute Profile
GPS	Global Positioning System
HDOP	Horizontal Dilution of Precision
HRP	High Rate Pulse
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IoT	Internet of Things
IPS	Indoor Positioning System
ISM	Industrial, Scientific and Medical
LLS	Linear Least Squares

LoRa	Long Range
LoRaWAN	Long Range Wide Area Network
LOS	Line-of-Sight
LPWAN	Low Power Wide Area Network
MVVM	Model-View-ViewModel
NI	Nearby Interaction
NIAP	Nearby Interaction Accessory Protocol
NLOS	Non-Line-of-Sight
PDoA	Phase Difference of Arrival
RF	Radio Frequency
RFID	Radio Frequency Identification
RSS	Received Signal Strength
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTLS	Real-Time Location Systems
RTOS	Real-Time Operating System
RTT	Round Trip Time
SDK	Software Development Kit
SPI	Serial Peripheral Interface
SS-TWR	Single-Sided Two-Way Ranging
STS	Scrambled Timestamp Sequence
SVC	Supervisor Calls
SWD	Serial Wire Debug
TAE-GRU	Temporal Autoencoder Gated Recurrent Unit

TDoA	Time Difference of Arrival
TLV	Type-Length-Value
ToA	Time of Arrival
ToF	Time of Flight
TWR	Two-Way Ranging
UHF	Ultra High Frequency
UUID	Universally Unique Identifier
UWB	Ultra Wideband
VR	Virtual Reality
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WLS	Weighted Least Squares
XR	Extended Reality

Tekoälyn käyttö tässä työssä

Opinnäytteessäni on käytetty tekoälysovelluksia:

- ☒ Kyllä
- ☐ Ei

Ilmoitukseni mukaan olen käyttänyt opinnäytteessäni tutkielmanprosessin aikana seuraavia tekoälysovelluksia:

Sovellus	Versio
Claude Sonnet	4.5, 4.6
TUNI Scopus AI	1.0

Tekoälyn käyttötarkoitus

Olen käyttänyt tekoälysovelluksia apuna työni lähteiden etsinnässä, rakenteen suunnittelussa ja aiheisiin syventymisessä. Tekoäly ei kuitenkaan ole tuottanut tai muokannut työni sisältöä tai vaikuttanut työssäni esitettyihin näkemyksiin.

Lisäksi olen käyttänyt tekoälyä työn kokeellisen osan suunnittelussa, erityisesti järjestelmäarkkitehtuurin ja toteutustekniikoiden valinnassa. Tekoäly on tarjonnut ehdotuksia ja suosituksia, mutta lopulliset päätökset olen tehnyt itse.

Osiot, joissa tekoälyä on käytetty

Kappale 4.2

Riskien tiedostaminen

Olen tietoinen siitä, että olen täysin vastuussa koko opinnäytteeni sisällöstä, mukaan lukien osat, joiden tuottamisessa on hyödynnetty tekoälyä, ja hyväksyn vastuun mahdollisista tästä seuranneista eettisten ohjeiden rikkomuksista.

1 Johdanto

Paikantaminen on keskeinen osa monia nykyajan sovelluksia, niin sosiaalisessa mediassa, karttasovelluksissa, kuin myös teollisuudessa. Sisäpaikantaminen (engl. indoor tracking) on viimevuosien sekä tulevaisuuden trendi, joka mahdollistaa esineiden, laitteiden ja ihmisten sijainnin määrittämisen ja seuraamisen. Paikantamisessa oleellisena on ymmärtää esineiden internetin (engl. Internet of Things, IoT) merkitys, sen rooli ja vaikutus. IoT on mullistanut tavan, joilla esineet ja laitteet kommunikoivat keskenään, ja se on mahdollistanut monia innovatiivisia sovelluksia esimerkiksi älykodeissa, teollisuuden automaatioissa ja terveydenhuollossa.

Mobiiliverkkojen kehitys etenee sukupolvi kerrallaan isoja hyppyjä kohti nopeampia, luotettavampia ja energiatehokkaampia mobiiliyhteyksiä. Mobiiliverkkojen kehitys kohti kuudetta sukupolvea edistää monien käyttökohteiden kehitystä, kuten virtuaalitodellisuutta (engl. Virtual Reality, VR), laajennettua todellisuutta (engl. Extended Reality, XR), autonomisia ajoneuvoja ja monia muita. Edellä mainituissa käyttökohteissa keskeinen tekijä on paikannustiedon tarkkuus ja saatavuus. Paikannustekniikoiden kehittäminen sisätiloissa onkin yksi tärkeimmistä tavoitteista, kun edetään kohti 6G:tä. [1], [2] Kuudennen sukupolven mobiiliverkkojen kehityksen yhtenä tavoitteena on pidetty tarkkuutta senttimetristä millimetreihin. [1] Senttimetrin tarkkuus vaatii kehittyneitä paikannustekniikoita, joihin vanhat teknologiat, kuten GPS (Global Positioning System), eivät pysty. [3]

1.1 Tutkimusongelma

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, millaisia paikannusteknologioita tuotantoympäristöissä käytetään, millaisia tarkkuuksia niillä saavutetaan ja mitkä teknologiat soveltuvat teollisuusympäristöihin parhaiten.

Kirjallisuuskatsaus sisältää tarkastelun neljästä valitusta teknologiasta: Bluetooth Low Energy (BLE), Ultra Wideband (UWB), Radio Frequency Identification (RFID) ja LoRa (Long Range). Tarkastelu keskittyy erityisesti näiden teknologioiden soveltuvuuteen teollisuuden tuotantoympäristöissä, joissa vaaditaan senttimetrin tarkkuutta.

Lisäksi edellämainittuja teknologioita verrataan toisiinsa, ja arvoidaan niiden vahvuuksia, heikkouksia ja soveltuvuutta. Tavoitteena on tarjota kattava kuva siitä, miten mikropaikantaminen voidaan toteuttaa tehokkaasti ja luotettavasti teollisissa olosuhteissa, ottaen huomioon erilaiset vaatimukset ja haasteet, joita tuotantoympäristöt asettavat paikannustekniikoille.

1.2 Työn rakenne

Luku 2 käsittelee paikannusteknologioita yleisesti ja antaa teoreettisen taustan kirjallisuuskatsaukselle. Luvussa 2 käsitellään erilaisia teknologioita ja menetelmiä, jotka liittyvät IoT-laitteiden paikantamiseen.

Luvussa 3 keskitytään teknologioiden soveltuvuuteen teollisuusympäristöissä. Luvussa tarkastellaan teknologioiden tarkkuutta, kustannuksia sekä soveltuvuutta teollisuusympäristöissä. Soveltuvuutta arvioidaan erityisesti heikkouksien ja vahvuuksien näkökulmasta, ottaen huomioon teollisuusympäristöjen vaatimukset ja haasteet.

Luvussa 4 rakennetaan prototyyppi mikropaikantamisjärjestelmästä, jossa hyödynnetään sekä UWB että BLE -teknologioita. Luvussa kuvataan prototyypin toteutus ja testaus, ja arvioidaan sen suorituskkyä teollisissa sisäolosuhteissa. Luvussa 4 myös arvioidaan prototyypin onnistumista vertaisarvioituihin lähteisiin.

Luvussa 5 esitetään yhteenveto ja johtopäätökset kirjallisuuskatsauksesta ja arvioidaan työn onnistumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

2 Teoreettinen tausta

Tämä osio tarjoaa teoreettisen taustan tälle kirjallisuuskatsaukselle. Se on jaettu viiteen alalukuun, joissa esitellään tutkielmaan valittuja tekniikoita ja menetelmiä, jotka liittyvät IoT-laitteiden paikantamiseen sisätiloissa. Nämä tekniikat ovat UWB-teknologia, BLE-teknologia, RFID-teknologia ja LoRa-teknologia.

Jokaisesta tekniikasta ja menetelmästä kerrotaan niiden toimintaperiaatteet, edut, hyödyt ja rajoitukset, sekä esitellään käytännön esimerkkejä niiden käytöstä. Tämä teoreettinen tausta antaa lukijalle tarvittavat tiedot ja kontekstin ymmärtää, miksi valitut tekniikat ja menetelmät ovat soveltuvia sisätiloissa tapahtuvaan paikantamiseen, ja miten ne liittyvät tämän kandidatuksien tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin.

Tätä osuutta pidetään myös pohjana luvulle 3, jossa vertaillaan näiden tekniikoiden ja menetelmien soveltuvuutta teollisuusympäristöissä.

2.1 Paikannusteknologiat sisätiloissa

Paikantaminen (engl. localization, positioning) on laitteen sijainnin määrittämistä ottamalla mittauksia tietyistä pisteistä ja sitomalla ne karttaan. Paikantamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita, kuten radioaaltoja, ultraääntä, valoa ja magneettikenttiä. [4]

Mikropaikantaminen tarkoittaa sijainnin määrittämistä senttimetrien tarkuudella. Mikropaikantamisena voidaan pitää tarkkaa sisätilojen paikantamista (engl. indoor positioning, IPS). Mikropaikantamisella sisätiloissa on suuri merkitys, kun muunnetaan rakennuksia älykkääksi infrastruktuuriksi. Mikropaikannuksessa tärkeää on tarkkuus, energiatehokkuus, laaja vastaanottoalue, alhaiset kustannukset, saatavuus ja luotettavuus. [3]

Perinteisesti paikantamiseen on käytetty GPS:ää (engl. Global Positioning System), joka on maailmanlaajuinen sateellitteihin perustuva paikannusjärjestelmä. GPS toimii hyvin ulkotiloissa ja epätarkemmilla vaatimuksilla, mutta se ei läpäise rakennuksien kattoja tai seiniä luotettavasti, jolloin epätarkkuus sisätiloissa kärsii. [3]

Sisätilapaikannuksessa käytetään erilaisia tekniikoita, kuten Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth Low Energy (BLE), Radio Frequency Identification (RFID) ja Wireless Fidelity (Wi-Fi). Kukin teknologioista soveltuu erilaisiin käyttötarkoituksiin teknologian tarkkuuden, kustannusten, kantaman ja energiankulutuksen perusteella. [5], [6]

2.1.1 Yleisimmät paikannustekniikat

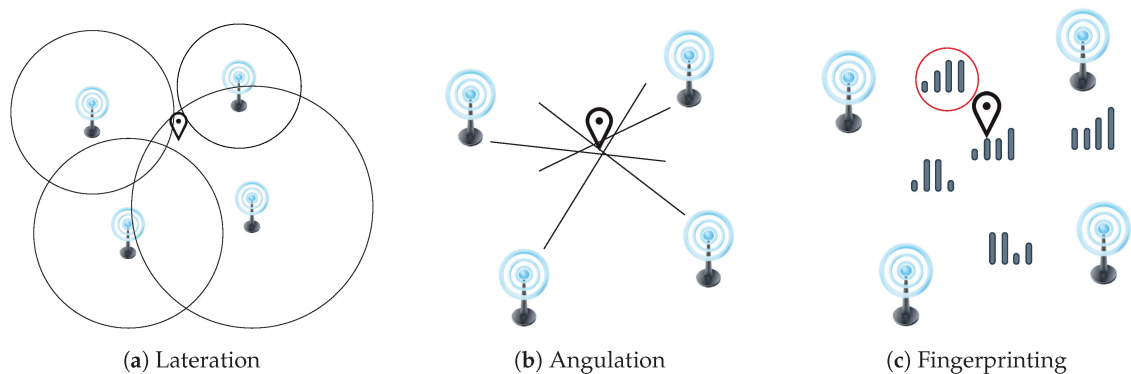
Merkittävimminä tekniikoina paikannuksessa voidaan pitää seuraavia [7] :

- Saapumisaika (engl. Time of Arrival, ToA, usein ToF, Time of Flight): ToA mittaa signaalin saapusaikaa lähettimeltä vastaanottimelle. Sitä käytetään usein arvioidessa

etäisyyttä lähettimestä vastaanottimeen, kun signaalin nopeus tiedetään (esim. radioaallot, jotka kulkevat valon nopeudella) väliaineessa (esim. ilmassa).

- Saapumisajan ero (engl. Time Difference of Arrival, TDoA): Samankaltainen kuin ToA, mutta mittaa signaalin saapumisajan eroa useista lähettimistä vastaanottimelle ja määrittää sijainnin eroista.
- Saapumiskulma (engl. Angle of Arrival, AoA): AoA mittaa signaalin saapumiskulman vastaanottimelle useista lähettimistä. Kulmia verratessa saadaan laitteen sijainti.
- Signaalin voimakkuus (engl. Received Signal Strength, RSS): RSS mittaa signaalin voimakkuutta vastaanottimella. Singaalin voimakkuus heikkenee etäisyyden kasvaessa. RSS-menetelmä on herkkä häiriöille.

Näitä tekniikoita hyödyntäen voidaan toteuttaa erilaisia menetelmiä tarkkaan paikantamiseen. Paikantamismenetelmiä ovat muun muassa laterointi, angulaatio, fingerprinting. [7]



Kuva 2.1. Paikantamismenetelmät: trilaterointi (engl. trilateration), triangulaatio (engl. triangulation) ja fingerprinting (engl. fingerprinting). [7]

Laterointia ja angulaatiota kutsutaan trilateroinniksi ja triangulaatioksi, kun käytetään kolmea lähetintä. Useamman kuin kolmen lähettimen yhteydessä puhutaan multilateroinnista ja multiangulaatiosta. Laterointi ja angulaatio usein luokitellaan suuntimismenetelmiksi (engl. ranging-methods, range-based), ja ne perustuvat ennakkotietoon lähettimien sijainnista. [7]

Laterointi perustuu etäisyyksien mittaamiseen useista tunnetuista pisteistä, joissa sijaitsee lähettimiä. Näiden etäisyyksien avulla määritetään laitteen sijainti Kuva 2.1 a) mukaisesti. Toisin kuin laterointi, angulaatio perustuu kulman mittaamiseen. Näiden kulmien avulla määritetään laitteen sijainti Kuva 2.1 b) mukaisesti.

Fingerprinting-menetelmä perustuu mittaustietokantaan, joka sisältää signaalin voimakkuuden mittauksia tunnetuista sijainneista. Nämä signaalien määrät ja voimakkuudet muodostavat "sormenjäljen" kullekin sijainnille. Paikantaminen tapahtuu vertaamalla

mittauksia tietokantaan ja löytämällä parhaiten vastaava sijainti kuvan Kuva 2.1 c) mukaisesti. Fingerprinting luokitellaan suuntimisvapaaksi (engl. range-free) menetelmäksi. [7]

2.1.2 Paikannusjärjestelmien luokittelu

Sisätilapaikannusjärjestelmiä luokitellaan useilla eri tavoilla. [5]

Infrastruktuurin perustella järjestelmät voidaan jakaa infrastruktuuripohjaisiin ja infrastruktuurivapaisiin. Infrastruktuuripohjaisissa järjestelmissä vaaditaan kiinteää infrastruktuuria, kuten ankkuripisteitä tai tukiasemia, joiden sijainti tunnetaan. Infrastruktuurivapaat järjestelmät toimivat ilman kiinteää infrastruktuuria tai ennalta asennettuja komponentteja. Nämä järjestelmät hyödyntävät esimerkiksi laitteiden välistä kommunikaatiota. [6]

Laitteen roolin mukaan järjestelmiä voidaan jakaa laitepohjaisiin ja laitevapaisiin. Laitepohjaisissa järjestelmissä paikannettava kohde on aktiivinen laite, kuten älypuhelin tai tunniste. Laittevapaat järjestelmät paikantavat kohdetta esimerkiksi kamerajärjestelmien avulla. [5]

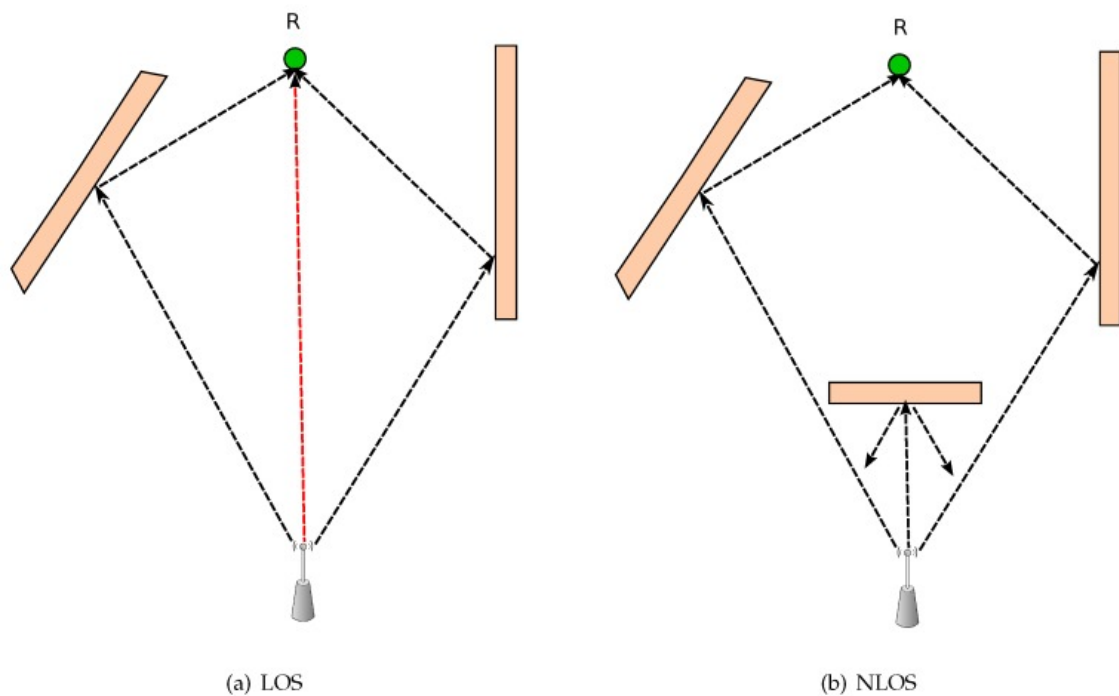
Esineiden internetin (IoT) kontekstissa paikannusjärjestelmät voidaan luokitella myös sen mukaan, vaativatko ne offline-oppimisvaiheen vai toimivatko ne ilman ennakkoppimista. [8]

2.1.3 Sisäpaikannuksen haasteet

Sisätiloissa paikannus kohtaa haasteita, jotka heikentävät tarkkuutta verrattuna ulkotiloihin. Haasteet, kuten monitie-eteneminen (engl. multipath propagation), materiaalien signaalivaimennus ja esteet signaalitiellä, vaikuttavat paikannustekniikoiden suorituskykyyn. [9]

Monitie-etenemisessä signaali heijastuu pinnoista, kuten seinistä, katoista ja lattioista ennen kuin se saavuttaa vastaanottimen. Tämä johtaa signaalien viivästymistä, mikä vaikeuttaa etäisyyden määrittämistä. [5]

NLOS-tilanne (engl. Non-Line-of-Sight) syntyy, kun näköyhteys lähettimen ja vastaanottimen välillä on estynyt (kts. Kuva 2.2 b.). Ongelmallista tämä on erityisesti teollisuusympäristöissä, joissa on paljon koneita ja rakenteita. LOS-tilanteessa (engl. Line-of-Sight) suora näköyhteys on olemassa, mikä parantaa paikannustarkkuutta merkittävästi (Kuva 2.2 a.). [9]



Kuva 2.2. LOS- ja NLOS-tilanteet. [9]

Rakennusmateriaalit voivat vaimentaa signaalia monella tapaa. Esimerkiksi betoni ja metalli vaimentavat signaalia voimakkaasti, kun taas puu ja lasi päästävät signaalin läpi paremmin. Metallirakenteet ja koneet voivat aiheuttaa monitie-etenemistä ja NLOS-tilanteita etenkin teollisuusympäristöissä, mikä heikentää paikannustarkkuutta. [5]

2.1.4 Suorituskyvyn arviointi

Paikannusjärjestelmien suorituskykyä arvioidaan useilla mittareilla, kuten tarkkuus, viive, skaalautuvuus ja energiatehokkuus. [5]

Tarkkuus (engl. accuracy) kuvaa, kuinka lähellä mitattu sijainti on todellista sijaintia. Täsmällisyys (engl. precision) kuvaa puolestaan mittausten toistettavuutta. Mikropaikannuksessa tavoitellaan tyypillisesti senttimetrin tarkkuutta. [10]

Viive (engl. latency) kuvaa aikaa, joka kuluu paikannustiedon tuottamiseen. Reaaliaikaisissa järjestelmissä ja niiden sovelluksissa on erittäin tärkeää, että viive on mahdollisimman pieni. Päivitysnopeus (engl. update rate) kertoo, miten usein sijaintia päivitetään. Reaaliaikaisissa sovelluksissa vaaditaan korkeaa päivitysnopeutta. [5]

Skaalautuvuus (engl. scalability) kuvaa järjestelmän kykyä käsitellä kasvavaa määrää käyttäjiä ja laitteita tai sen kykyä laajentua suuremmalle alueelle. Saatavuus (engl. availability) kuvaa järjestelmän toimintavarmuutta eri olosuhteissa. [10]

Energiatehokkuus (engl. energy efficiency) kuvaa järjestelmän kykyä käyttää energiaa tehokkaasti, mikä on erityisen tärkeää langattomissa ja akkukäyttöisissä IoT-käyttökoh-teissa. [5]

Näiden lisäksi voidaan arvioida järjestelmän kustannuksia, kuten laitteiston ja asennuksen kustannuksia, sekä järjestelmän luotettavuutta ja turvallisuutta.

2.2 UWB-teknologia

UWB (Ultra-Wideband) teknologia on noussut viime vuosina yhdeksi lupaavimmista paikannusteknologioista erityisesti liikkuvien kohteiden tarkkaan paikantamiseen sisätiloissa. [11] Sen ultralaajan taajuusalueen lähettimien pulssit tarjoavat erittäin korkean ajallisen tarkkuuden ja erottelukyvyn, mikä mahdollistaa signaalien saapumisajan (engl. Time of Flight, ToF) helpon mittaamisen. Tämä mahdollistaa erittäin tarkan paikantamisen, jolla saavutetaan senttimetrin tarkkuus. [11]

UWB-teknologia hyödyntää erittäin laajaa taajuusaluetta (taajuusalue 3,1 GHz – 10,6 GHz). Laaja kaistanleveys mahdollistaa erittäin tarkat ajoitusmittaukset ja parantaa häiriösietokykyä. Lähetysteho on rajoitettu $-41,3$ dBm, minkä vuoksi UWB-laitteiden häiriövaikutukset muihin laitteisiin ovat vähäisiä. [11]

UWB:n lyhyet pulssit leveällä kaistanleveydellä mahdollistavat monitiesignaalien erottamisen toisistaan. [9] Tämän vuoksi UWB on tarkempi verrattuna kapeakaistaisiin teknologioihin.

Tyypillinen UWB-järjestelmä koostuu kiinteistä ankkuripisteistä (engl. anchors), joiden sijainti on tiedossa ennakkoon. Paikannettavan tunnisteen (engl. tag) sijainti saadaan selville trilateraatiolla tai multilateraatiolla mittaamalla etäisyydet ankkuripisteistä. [11]

UWB-teknologian selkeitä vahvuuksia ovat senttimetriluokan korkea tarkkuus, hyvä häiriö- ja monitiesietokyky sekä alhainen energiankulutus. Teknologia on myös standardoitu (IEEE 802.15.4a/z), mikä takaa yhteensopivuuden ja turvallisuuden eri valmistajien laitteiden välillä. [11] UWB-ratkaisuja on myös kehitetty kustannustehokkaammiksi, ja edullisia kaupallisia järjestelmiä on saatavilla myös pienyrityksille. [12]

Teollisuudessa UWB mahdollistaa tarkan ja reaaliaikaisen seurannan senttimetritarkkuudella kriittisten törmäysten estämiseksi sekä tuotantoprosessien optimoinnin. Teknologian kyky käsitellä useita samanaikaisia paikannettavia kohteita tekee siitä skaalautuvan ratkaisun suuriin teollisuustiloihin. [9] Näiden ominaisuuksien vuoksi UWB on noussut yhdeksi suosituimmista paikannusteknologioista teollisissa sovelluksissa ja sen tyypillisiä sovelluksia ovat esimerkiksi omaisuuden seuranta, työntekijöiden turvallisuuden valvonta ja AGV-robotit (Automated Guided Vehicles). [11], [13]

UWB on kuitenkin herkkä NLOS-tilanteille, joissa näköyhteys ankkuripisteiden ja tunnisteen välillä on estynyt. [9] Tästä voi olla haittaa joissakin teollisuusympäristön sovelluksissa, jos signaaliteiden tiellä on paljon koneita ja metalli- tai betonirakenteita.

Merkittävät yritykset (kuten Apple ja Samsung) ovat ottaneet UWB:n käyttöön älypuhelimissaan, mikä on saanut teknologian yleistymään kuluttajamarkkinoilla. Tämä on myös nopeuttanut teknologian yleistymistä teollisissa sovelluksissa. [11]

2.3 BLE-teknologia

BLE (Bluetooth Low Energy) on langaton teknologia, joka on suunniteltu erityisesti energia- ja kustannustehokkaaksi paikannusratkaisuksi. Tämän vuoksi se onkin vakiinnuttanut asemansa yhtenä suosituimmista paikannusteknologioista edellisen vuosikymmenen aikana ja omaakin markkinoiden suurimman laitetuen. [14] Lähestulkoon kaikki nykyaikaiset älylaitteet, kuten älypuhelimet, tabletit ja kannettavat tietokoneet, tukevat BLE-teknologiaa, mikä tekee siitä erittäin käytännöllisen ratkaisun monenlaisiin sovelluksiin. BLE-pohjaisia sisäpaikannusjärjestelmiä käytetäänkin laajalti teollisissa IoT-sovelluksissa. [15]

BLE-teknologia perustuu Bluetooth-standardiin ja toimii 2,4 GHz ISM-kaistalla. BLE majakkoihin (engl. beacon) perustuvat laitteet ovat edullisia, helposti asennettavia ja energiatehokkaita, minkä vuoksi ne ovat tulleet teollisuusstandardiksi sisäpaikannuksessa. [14] Majakka-laitteet lähettävät säännöllisesti mainosviestejä (engl. advertising packets), joita paikannettavat laitteet (kuten älypuhelimet) voivat vastaanottaa ja käyttää sijaintinsa määrittämiseen.

BLE-pohjaiset paikannusjärjestelmät luokitellaan kahteen päälähestymistapaan: geometrisiin menetelmiin ja fingerprinting-menetelmiin. [15] Geometriset käyttävät etäisyyden arviointiin triangulaatiota ja multilateraatiota vastaanotetun signaalin voimakkuuden (RSSI) mittausten perusteella. Fingerprinting-menetelmät hyödyntävät koneoppimista (engl. machine learning), syväoppimista (engl. deep learning) ja vahvistusoppimista (engl. reinforcement learning) signaalikarttojen luomiseen ja paikannukseen. Näitä menetelmiä tutkitaan tarkkuuden parantamiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi. Dynaamiset ympäristöt ja NLOS-tilanteet ovat erityisen haastavia BLE-pohjaisille paikannusjärjestelmille, koska signaalin voimakkuus voi vaihdella merkittävästi esteiden, kuten seinien tai koneiden vuoksi. [15]

BLE 5.1 -standardin (2019) myötä teknologia kehittyi merkittävästi, kun siihen lisättiin AoA- ja AoD -ominaisuudet. AoA ja AoD mahdollistavat senttimetrin tason paikannuksen sisätiloissa, mikä on merkittävä parannus aiempiin versioihin verrattuna. AoA-pohjaiset järjestelmät saavuttavat ulkoympäristöissä keskimäärin 0,28° kulmavirheen ja 22 cm paikannustarkkuuden. Sisäympäristöissä kulmavirhettä on parannettu 73 % verrattuna aikaisempiin versioihin, ja uusimmat toteutukset saavuttavat jopa 10 cm tarkkuuden sekä sisä- että ulkotiloissa. [16]

BLE-teknologian vahvuuksia ovat sen infrastruktuurin alhainen kustannus verrattuna kilpailijoihinsa, merkittävästi pienempi virrankulutus sekä helppokäyttöisyys ja asennetta-

vuus. [15] BLE-teknologian on kuitenkin saavuttanut tekniikoidensa huipputason, minkä jälkeen tutkimus ja kehitys on siirtynyt lähinnä algoritmikehitykseen, jossa koneoppimisen ja tekoälyn integrointi BLE:n paikannukseen parantaa entisestään tarkkuutta ja mahdollistaa kontekstietoisia sovelluksia. [17]

Haasteita teknologia kohtaa kuitenkin monimutkaisissa signaalien etenemisympäristöissä johtuen BLE-signaalien herkkyydestä esteille ja heijastumisille. Dynaamisissa ympäristöissä, joissa on liikkuvia esteitä ja NLOS-tilanteita, paikannusmenetelmien on löydettävä tasapaino järjestelmän monimutkaisuuden ja paikannustarkkuuden välillä, jotta käytännön hyödyt voidaan saavuttaa. [15] Haasteet on otettava huomioon majakkalaitteiden sijoittelussa ja määrässä, jotta signaalin estymiselle ja heijastumiselle voidaan minimoida vaikutukset paikannustarkkuuteen. [18]

BLE-sisäpaikannusteknologia onkin kehittynyt yksinkertaisesta läheisyysmarkkinoinnista (engl. proximity marketing) kohti arvokkaita teollisia IoT-sovelluksia. [15] BLE:n kyky tarjota alle metrin tarkkuutta energiatehokkaammin ja kustannustehokkaammin kuin UWB on nostanut sen suosituksi vaihtoehdoksi teollisissa sovelluksissa. Viime vuosina kuitenkin kuilua BLE:n ja UWB:n välillä on kavennettu merkittävästi. [12]

2.4 RFID-teknologia

RFID (Radio Frequency Identification) on langaton tunnistus- ja paikannusteknologia, joka on vakiinnuttanut asemansa yhtenä yleisimmistä IoT-teknologioista. Vuosien 2023 ja 2024 välillä RFID-tunnisteiden käytössä oleva määrä kasvoi 44,8 miljardista kappaleesta 52,8 miljardiin kappaleeseen, mikä kertoo teknologian vahvasta kasvusta ja tekee siitä myös yleisimmän älypäätelaitteen esineiden internetissä. [19], [20] RFID-teknologia on erityisen suosittu toimitusketjujen hallinnassa, omaisuuden seurannassa ja teollisissa sovelluksissa. Sen etuja ovat kustannustehokkuus ja helppokäyttöisyys.

RFID-järjestelmät luokitellaan passiivisiin ja aktiivisiin järjestelmiin. Passiiviset RFID-tunnisteet saavat virtansa lukijastaan. Niiden toimintasäde on tyypillisesti alle 10 metriä. Aktiivisilla RFID-tunnisteilla on oma virtalähteensä, mikä mahdollistaa pidemmän toimintasäteen ja reaaliaikaisen paikannuksen (engl. Real-Time Location Systems, RTLS). Passiiviset UHF (Ultra High Frequency) RFID -järjestelmät voivat lukea useita satoja tunnisteita sekunnissa, mikä tekee niistä sopivia teollisen mittakaavan sovelluksiin. [21] RTLS-sovelluksissa yleisin taajuusalue on UHF (860-960 MHz riippuen alueellisista eroista) sen pitkän lukuetaisyyden ja nopean tiedonsiirron ansiosta. [22]

RFID-pohjaiset aktiiviset paikannusjärjestelmät käyttävät pääasiassa vain RSSI-pohjaisia menetelmiä sijaintitiedon määrittämisessä. RFID-teknologia voi hyödyntää myös AoA-menetelmää, mutta se vaatii antennien asennuksia, joiden toteutus lisää teknologian kompleksisuutta sekä kustannuksia. [21] Perinteiset RFID-pohjaiset paikannusjärjestelmät tarjoavat vyöhyke- tai tapahtumapohjaisen (engl. zone-based or event-based)

paikannuksen, jossa kohteet havaitaan niiden kulkiessa lukijan ohi sen sijaan, että niitä seurattaisiin jatkuvasti reaaliajassa. [4] Uusissa tutkimuksissa on kuitenkin kehitetty edistyneempiä menetelmiä, kuten toisen kertaluvun muunninmallin (engl. double-order transformer), joka mahdollistaa tarkemman paikannuksen yhdellä liikkuvalla RFID-lukijalla. [23] Gaussian Kalman -suodatus ja TAE-GRU-malli ovat myös osoittautuneet tehokkaiksi signaalin esikäsittelyssä saavuttaen tarkemman paikannuksen. [24]

Paikannustarkkuudessa järjestelmien välillä on merkittäviä eroja. Perinteinen RFID-järjestelmä tarjoaa tyypillisesti vyöhyketason tarkkuuden, joka on noin 3-10 metriä. [21] Edistyneet passiiviset UHF RFID -järjestelmät pystyvät kuitenkin huomattavasti tarkempaan. PDoA-mittaukseen (Phase Difference of Arrival) perustuvilla järjestelmillä on saavutettu senttimetritason tarkkuus sisätiloissa. [25] Tunniste-joukko-stratigoilla (engl. tag-array strategies) keskimääräinen paikannusvirhe on saatu jopa 12,3 senttimetriin. [26] AoA-pohjaisilla menetelmillä puolestaan keskimääräinen paikannusvirhe on 49 senttimetriä, mutta passiiviset RFID-tunnisteet ovat luettavissa vain 15 metrin etäisyydeltä [27], mikä rajoittaa niiden käyttöä laajemmissa tiloissa.

RFID-tekniikan vahvuuksia ovat sen laaja infrastruktuuri- ja laitetuki sekä kypsä ekosysteemi. RFID tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun erityisesti toimitusketjujen hallintaan ja omaisuuden seurantaan. IoT-tekniikoiden integrointi RFID:hen (RFID-IoT) tuo etuja mahdollistamalla automaattisen tunnistuksen, läpäisevän laskennan (engl. ubiquitous computing) ja kaikkialle ulottuvan datan saatavuuden koko toimitusketjussa. [28] Industry 4.0 -digitalisaation myötä RFID-pohjaiset RTLS-ratkaisut ovat saaneet merkittävää kasvua tuotannossa, terveydenhuollossa, logistiikassa ja vähittäiskaupassa. [22] Etenkin Industry 5.0 -sovelluksissa RFID-RTLS-ratkaisujen potentiaali on herättänyt laajaa tutkimuksellista mielenkiintoa, erityisesti passiivisten UHF RFID-RTLS-ratkaisujen osalta. [22]

RFID-tekniikalla on kuitenkin merkittäviä rajoituksia ja haasteita, kuten signaalihäiriöt, sillä metalliset pinnat ja nesteet voivat heikentää UHF-signaalien laatua. [29] Vaikka RFID-tunnisteet itsessään ovat matalakustanteisia, integroidun järjestelmän käyttöönotto vaatii investointeja lukijoihin, ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin, mikä voi olla haaste erityisesti pk-yrityksille. [22] Käytännön teollisuussovelluksia on vielä vähän huolimatta laajasta tutkimuksesta. Osassa RFID-toteutuksissa on myös havaittu alhainen signaali-kohinasuhde, mikä rajoittaa kantamaa muutamiin metriin. [21] RFID-IoT-ekosysteemissä on myös merkittäviä yksityisyys- ja turvallisuusriskejä, kuten salakuuntelua, tietojen vääräntämistä ja luvattomia yhteyksiä, kun lukijat ja tunnisteet on yhdistetty langattomasti. [28]

RFID-tekniikan kehityksen tulevaisuuden näkymät ovat kuitenkin lupaavat. RFID:n yhdistäminen IoT:hen, tekoälyyn ja koneoppimiseen tarjoaa paljon potentiaalia. [28] Eri-tyisesti passiivisten UHF RFID-RTLS-ratkaisujen kehitys Industry 5.0 -toteutuksiin pyrkii

selkeyttämään ”passiivisten” ja ”aktiivisten” järjestelmien luokittelua ja todellista suorituskykyä. [22]

2.5 LoRa-teknologia

LoRa (Long Range) on matalan tehonkulutuksen langaton teknologia, joka on suunniteltu erityisesti pitkän kantaman IoT-sovelluksiin. LoRa-teknologia kuuluu LPWAN (Low Power Wide Area Network) -teknologioiden luokkaan ja sen vahvuuksina teollisissa sovelluksissa ovat alhainen energiankulutus ja pitkä kantama. [30] LoRa-teknologiaa käytetään laajasti älykkäissä kaupungeissa, maataloudessa ja logistiikassa sen kyvyn vuoksi tarjota pitkän kantaman viestintää alhaisella energiankulutuksella. [31]

LoRa-teknologia perustuu CSS (Chirp Spread Spectrum) -modulaatioon ja toimii tyypillisesti ISM kaistalla (868 MHz Euroopassa, 915 MHz Pohjois-Amerikassa). LoRa-järjestelmän verkon arkkitehtuurin ja viestinnän määrittää LoRaWAN-protokolla. [31] Teknologian keskeisiä vahvuuksia ovat pitkät kantamat (jopa 15 km maaseudulla, 5km kaupunkialueilla), alhainen energiankulutus (akunkesto jopa vuosia), hyvä seinien läpäisykyky ja kustannustehokkuus. LoRa-teknologia on standardoitu ja sen ekosysteemi on kypsä, minkä vuoksi sitä voidaan pitää luotettavana valintana teollisissa sovelluksissa.

LoRa-pohjaiset paikannusjärjestelmät hyödyntävät useita menetelmiä paikannustiedon määrittämisessä. Keskeisimmät menetelmät ovat ToA (Time of Arrival), TDoA (Time Difference of Arrival), RTT (Round Trip Time), RSSI (Received Signal Strength Indicator) sekä fingerprinting-menetelmät. [30] TDoA-menetelmä on eniten tutkittu ja käytetty LoRaWAN-verkoissa ja se tarjoaa paremman suorituskyvyn kuin RSSI-pohjainen paikannus. Fingerprinting-menetelmät hyödyntävät koneoppimista ja syväoppimista tarkkuuden parantamiseen. Uusissa toteutuksissa on myös kehitetty kaksitasoisia DGPR-malleja (Deep Gaussian Process Regression), jotka voivat käsitellä signaalin epälineaarisuutta teollisuusympäristöissä. [32]

Paikannustarkkuus riippuu merkittävästi käytetystä menetelmästä ja ympäristötekijöistä. Tyypillinen LoRa-pohjainen paikannusjärjestelmä tarjoaa parhaimmillaan alle 1,6 metrin tarkkuuden sisätiloissa LOS-tilanteissa. NLOS-tilanteissa tarkkuus heikkenee ilman signaalin suodatusta noin 3,2 metriin. [33] Dynaamisissa teollisuusympäristöissä käytössä olevat kehittyneet järjestelmät, joissa hyödynnetään tekniikoita, kuten DGPR-mallit, Kalman-suodatus ja Temporal Weighted RSSI Averaging, saavuttavat keskimäärin 1,94 metrin tarkkuuden. [32] Edistyneimmillä toteutuksilla, kuten ESPRIT-algoritmeilla (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) ja superresoluutioestimoinnilla, on saavutettu jopa 5 senttimetrin tarkkuus sisätiloissa [34]. Tulos kuitenkin saavutettiin LoRa-takaisinsironta-konfiguraatiossa (engl. LoRa Backscatter Configuration) taajuushyppelyllä ja vaihe-kulmakerroin-synkronoinnilla (engl. phase-slope), eikä yleisty tavallisiin LoRa-pakettilähetyksiin [34]

LoRa-teknologian vahvuuksina pidetään sen erittäin alhaista energiankulutusta, pitkää kantamaa ja hyvää seinien läpäisykykyä. Nämä ominaisuudet tekevät siitä erityisen sopivan suuriin teollisuustiloihin ja hajautettuihin sovelluksiin. Teknologian laitteisto sekä infrastruktuuri ovat kustannustehokkaita, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon teollisille sovelluksille. LoRa-pohjaiset RTLS-ratkaisut soveltuvat erityisesti ulkoympäristöihin ja omaisuuden hallintaan maataloudessa, älykkäissä kaupungeissa ja eläinten seurannassa. [30] LoRa-teknologiaa on tutkittu ja käytetty myös laajasti hybridiratkaisussa osana muita teknologioita, kuten BLE:n tai UWB:n kanssa. Esimerkiksi yritykset voivat käyttää LoRa:a omaisuuden seuraamiseen eri kaupunkien varastojen välillä, kun taas varastojen sisällä BLE tai UWB tarjoaa tarkemman paikannuksen.

LoRa-teknologialla on merkittäviä rajoituksia paikannustarkkuudessa verrattuna kilpailijoihinsa. Perinteinen RSSI-pohjainen LoRa-paikannus on altis monipoluille (multipath interference), NLOS-tilanteille ja signaalin vaimenemiselle. [32] Teollisuusympäristöissä, joissa tyypillisesti on liikkuvia koneita ja vaihtuvia olosuhteita, tarkka seuranta on haastavaa. Paikannustarkkuus on tyypillisesti muutamien metrien luokkaa, mikä ei riitä tulevaisuuden senttimetritason tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Sen lisäksi TDoA-pohjaiset järjestelmät vaativat tukiasemien välisen tarkan ajan synkronoinnin, mikä voi olla haastavaa toteuttaa ja ylläpitää.

LoRa-teknologialla on kuitenkin merkittäviä rajoituksia paikannustarkkuudessa verrattuna UWB:hen ja BLE:hen. Perinteinen RSSI-pohjainen LoRa-paikannus on altis monipoluille (multipath interference), NLOS-tilanteille ja signaalin vaimenemiselle metallisten esteiden ja rakenteiden vuoksi. [32] Dynaamisissa teollisuusympäristöissä, joissa on liikkuvia koneita ja vaihtuvia ympäristöolosuhteita, tarkka seuranta on haastavaa. Paikannustarkkuus on tyypillisesti muutamien metrien luokkaa, mikä ei riitä kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan senttimetritason tarkkuutta. TDoA-pohjaiset järjestelmät vaativat tukiasemien tarkan aikasynkronoinnin, mikä voi olla haastava toteuttaa ja ylläpitää.

LoRa-teknologialla tulevaisuus on kuitenkin lupaava. Samoin kuin RFID:llä, LoRa:n yhdistäminen IoT:hen, tekoälyyn ja koneoppimiseen tarjoaa uusia mahdollisuuksia paikannustarkkuuden parantamiseen ja uusien sovellusten kehittämiseen. [32] Hybridijärjestelmät, joissa yhdistellään LoRa:a muiden teknologioiden kanssa, voivat tarjota kustannustehokkaan ratkaisun, joka omaa hyvän tasapainon kantaman, tarkkuuden ja energiankulutuksen välillä. LoRaWAN-standardin jatkuva kehitys ja laajeneva ekosysteemi takaa, että teknologia pysyy relevanttina vaihtoehtona teollisissa IoT-sovelluksissa, erityisesti sovelluksissa, joissa kantamalla ja energiankulutuksella on suurempi merkitys kuin senttimetritason tarkkuudella.

3 Paikannusteknologioiden vertailu teollisuusympäristöissä

Tämä osio tarjoaa vertailun eri paikannusteknologioiden soveltuvuudesta teollisuusympäristöissä. Vertailu perustuu luvussa 2 esiteltyihin teknologioihin ja menetelmiin, ja se keskittyy niiden ominaisuuksiin, etuihin, hyötyihin ja rajoituksiin teollisuusympäristöissä tapahtuvaan paikantamiseen.

Ensimmäisessä alaluvussa tarkastellaan tekniikoiden tarkkuutta teollisuusympäristöissä ja vertaillaan niiden kykyä tarjota luotettavaa ja tarkkaa paikannusta. Toisessa alaluvussa arvioidaan tekniikoiden kustannuksia teollisuuden sovelluksissa, mukaan lukien laitteistokustannukset, asennuskustannukset ja ylläpitokustannukset. Kolmas alaluku keskittyy tekniikoiden soveltuvuuteen teollisuusympäristöissä, ottaen huomioon tekniikoiden kantamat ja niiden kykyä toimia haastavissa olosuhteissa, kuten metalli- ja betonirakenteissa, NLOS-tilanteissa ja monitieheijastumisissa.

Tätä osuutta voidaan pitää pohjana luvulle 5, eli työn yhteenvedolle, jossa tehdään johtopäätökset ja vastataan tutkimuskysymyksiin.

3.1 Tarkkuus

Paikannustarkkuus on keskeinen vertailuperuste teknologiavalinnassa, sillä teollisuusympäristöjen sovelluksilla on usein vaihtelevia vaatimuksia: AGV-navigointi ja törmäysten ehkäisy vaativat senttimetriluokan tarkkuutta, kun taas omaisuuden seuranta ja tilanhallinta voivat hyväksyä metritason tarkkuuden [5]

Taulukko 3.1. Kirjallisuuskatsauksen esittämät paikannustekniikoiden tyypilliset ja parhaat tarkkuudet, sekä käytetyt menetelmät.

Teknologia	Tyypillinen tarkkuus	Paras tarkkuus	Menetelmät
UWB	0,1-0,3 m	< 10 cm	ToF, TWR
BLE	0,2-1,0 m	10 cm (AoA)	RSSI, AoA
RFID	3-10 m (vyöhyke)	12,3 cm (tag-array)	RSSI, PDoA
LoRa	1,6-3,2 m	5 cm (backscatter)	TDMA, RSSI, AoA

UWB tarjoaa vertailun korkeimman perustarkkuuden käyttämättä edistyneitä algoritmeja. Laaja kaistanleveys mahdollistaa alle nanosekunnin aikaresoluution, mikä vastaa senttimetriluokan etäisyystarkkuutta. [11] UWB-järjestelmissä saavutetaan yksinkertaisimmilla laskennoilla 10 senttimetrin tarkkuus tyypillisissä LOS-tilanteissa. [35] UWB:n monitieerottelykyky on merkittävä etu teollisuusympäristöissä, sillä lyhyet pulssit mahdollistavat

suoran signaalin erottamisen heijastuksista. NLOS-tilanteissa tarkkuus kuitenkin heikkenee. [9]

BLE-pohjainen paikannus on kehittynyt merkittävästi BLE 5.1 -standardin (2019) myötä. Perinteinen RSSI-pohjainen paikannus tarjoaa tyypillisesti muutamien metrien tarkkuuden, mutta AoA-pohjaiset järjestelmät saavuttavat alle metrin ja uusimmat jopa 10 senttimetrin tarkkuuden. [17], [36] AoA-järjestelmien suunnittelussa on kuitenkin huomioitava ankkuripisteiden sijoittelu ja määrä, sillä huonosti sijoitetut ankkurit voivat edistää monitie-etenemisiä, jotka vaikuttavat tarkkuuteen merkittävästi. [15]

RFID-pohjaiset järjestelmät tarjoavat laajan tarkkuusskaalan toteutustavasta riippuen. Perinteinen vyöhyketason tarkkuus (3-10 m) saavutetaan passiivisella RFID:llä. [21] Edistyneet menetelmät, kuten PDoA-pohjaiset järjestelmät voivat saavuttaa senttimetri-luokan tarkkuuden ja tunniste-joukko-strategioilla paikannusvirhe on saatu laskettua 12,3 cm:iin. [25], [26] RFID:n paikannustarkkuutta rajoittaa kuitenkin tunnisteen lyhyt luketaisyys (alle 15 m), sekä RSSI-mittauksiin liittyvä herkkyys ympäristökijöille. [21], [29]

LoRa-pohjainen paikannus tarjoaa parhaimmillaan 1,6-3,2 metrin tarkkuuden sisätiloissa. [33] Edistyneillä tekniikoilla, kuten DGPR ja Kalman suodattimella, tarkkuus on saatu laskettua alle 2 metriin. [32] ESPRIT-algoritmillä on myös laboratorio-olosuhteissa saavutettu jopa 5 senttimetrin tarkkuus. [30] LoRa:n tarkkuutta kuitenkin rajoittaa sen kapea kaistanleveys ja alttius monitie-etenemiselle. [32]

Yhteenvetona UWB tarjoaa selkeästi korkeimman perustarkkuuden ilman monimutkaisia algoritmeja. BLE 5.1 AoA kaventaa eroa merkittävästi ja tarjoaa hyvän kompromission tarkkuuden ja kustannusten välillä. LoRa ja RFID vaativat edistyneitä menetelmiä ja algoritmeja saavuuttaakseen senttimetriluokan tarkkuuden, eivätkä tyypillisissä käyttötilanteissa saavuta samaa tarkkuutta kuin UWB tai BLE AoA.

3.2 Kustannukset

Teknologian kustannukset koostuvat laitteistokustannuksista, infrastruktuurista, sekä näiden ylläpidosta. Kustannusten merkitys korostuu teollisuussovelluksissa, joissa järjestelmän tulee kattaa laajoja tiloja ja suuria määriä seurattavia kohteita. [5]

UWB-järjestelmien laitteistokustannukset ovat perinteisesti olleet korkeimmat vertailun teknologioista. UWB-ankkurit sisältävät erikoistuneen lähetin vastaanottimen ja mikro-ohjaimen, mikä nostaa kustannuksia verrattuna BLE-majakkoihin. Viime vuosina kustannukset ovat kuitenkin laskeneet merkittävästi, joka mahdollistaa edullisten kaupallisten järjestelmien saatavuuden myös pienyrityksille. [12] UWB:n lyhyt kantaama (tyypillisesti 50 m) edellyttää tiheämpää ankkuriverkostoa, mikä nostaa infrastruktuurin kokonaiskustannusta suurissa tiloissa. [11]

BLE-teknologian vahvuus on sen infrastruktuurin alhainen kustannus. [15] Majakkalaitteet ovat edullisia ja helposti asennettavia. Myös BLE:n laaja laitetuki mahdollistaa olemassa olevien älylaitteiden hyödyntämisen paikannuksessa. [14] BLE 5.1 AoA-järjestelmät voivat kuitenkin vaatia erikoistuneempia moniantennijärjestelmiä, mikä nostaa kustannuksia verrattuna perinteisiin RSSI-pohjaisiin majakoihin tai kaventaa kustannuseroa UWB-järjestelmiin. [36] BLE tarjoaa kokonaisuudessaan parhaan tasapainon kustannusten ja tarkkuuden välillä useimmissa sisätilojen paikannussovelluksissa. [15]

RFID-teknologian kustannusrakenne eroaa merkittävästi muista teknologioista. Passiivisten RFID-tunnisteiden yksikkökustannus on erittäin alhainen, mikä tekee teknologiasta kustannustehokkaan suurten tunnistejoukkojen seurantaan. [21] Kustannukset painottuvat kuitenkin lukijoihin, ohjelmistoihin ja infrastruktuuriin, mikä voi olla haaste erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. [22] Passiivisten tunnisteiden etuna voidaan kuitenkin pitää sitä, että ne eivät vaadi omaa virtalähdettä, mikä eliminoi akkujen vaihtokustannuksia.

LoRa-teknologia tarjoaa kustannustehokkaimman ratkaisun, jos käyttökohteena on laajojen alueiden kattava paikannus. Pitkä kantama (jopa 15 km maaseudulla) mahdollistaa laajojen alueiden kattamisen vähäisellä määrällä ankkureita. Tämän vuoksi infrastruktuurikustannuksia voidaan pitää vertailtavista teknologioista alhaisimpina. [30] Tunnisteiden alhainen energiankulutus vähentää myös ylläpitokustannuksia merkittävästi. [31] LoRa:n kustannustehokkuus heikkenee kuitenkin heti, jos käyttökohde vaatii alle metrin tarkkuutta, sillä edistyneet algoritmit ja tiheämpi tukiasemaverkko nostavat kokonaiskustannusta.

Yhteenvetona RFID tarjoaa edullisimman yksikkökustannuksen suurille kohdejoukoille ja LoRa edullisimman infrastruktuurin laajoilla alueilla. BLE tarjoaa parhaan kustannustarkkuus-suhteen sisätiloissa. UWB:n hieman korkeammat kustannukset ovat kuitenkin perusteltuja, kun halutaan saavuttaa senttimetriluokan tarkkuus.

3.3 Soveltuvuus teollisuusympäristöissä

Teollisuusympäristöt asettavat sisäpaikannusteknologioille erityisiä haasteita, kuten monitie-etenemistä, NLOS-tilanteita ja signaalin vaimenemista metallisten ja betonisten rakenteiden vuoksi. [5] Tässä osiossa vertaillaan teknologioita suoraan toisiinsa näiden haasteiden näkökulmasta.

3.3.1 Monitie- ja NLOS-sietokyky

Teknologiat eroavat toisistaan merkittävästi kyvyssään käsitellä monitie-etenemistä ja NLOS-tilanteita. UWB:n laaja kaistanleveys mahdollistaa monitiesignaalien erittelyn suorasta signaalista, mikä on selvä etu verrattuna kapeakaistaisiin teknologioihin. [9], [11] BLE:n AoA-pohjainen paikannus on herkkä monitie-etenemiselle ja NLOS-tilanteille, mikä voi merkittävästi heikentää tarkkuutta teollisuusympäristöissä. [15] RFID:n

UHF-signaalit vaimenevat voimakkaasti metallien ja nesteiden pinnoilla, mikä rajoittaa teknologian soveltuvuutta teollisuusympäristöissä. [29] LoRa:n hyvä seinien läpäisykyky on etu, mutta RSSI-pohjainen paikannus kärsii silti monipoluista teollisuusympäristöissä. [32]

Yhteenvetona UWB on teknologioista kestävin monitie-etenemisen, mutta ei immuuni NLOS-tilanteille. NLOS-tilanteet täytyy ratkaista ankkurien sijoittelulla. [9]

3.3.2 Skaalautuvuus ja samanaikaiset kohteet

Teollisuussovelluksissa on usein vaatimus seurata suurta määrää kohteita samanaikaisesti. UWB:n kyky käsitellä useita samanaikaisia kohteita tekee siitä skaalautuvan. [9] Toimitusketjujen hallinnassa taas on usein tarve lukea satoja tunnisteita sekunnissa, mikä on passiivisten RFID-tunnisteiden vahvuus. [21] BLE:n skaalautuvuutta rajoittaa merkittävästi majakka-laitteiden sijoittelun tarve ja signaalin ylikuuluminen, mikä vaikeuttaa suurten kohdejoukkojen seurantaa. [15] LoRa skaalautuu parhaiten laajalle alueelle, mutta kattavuustodennäköisyys laskee eksponentiaalisesti kohteiden kasvaessa. [37]

3.3.3 Sovelluskohtainen soveltuvuus

Teknologioiden erilaiset ominaisuudet tekevät niistä soveltuvia ja soveltumattomia eri käyttötarkoituksiin. UWB:n senttimetritarkkuus, päivitysnopeus ja reaaliaikaisuus mahdollistavat kriittisten törmäysten eston ja AGV-navigoinnin. [11], [13] BLE soveltuu hieman laajempiin IoT-seurantatehtäviin, joissa alle metrin tarkkuus riittää ja kustannustehokkuus on tärkeää. [15] RFID:n vahvuus on toimitusketjuissa ja omaisuuden hallinnassa, joissa suuri tunnistemäärä ja alhainen yksikkökustannus ovat tärkeitä. [22] LoRa täydentää sisäpaikannusteknologioita hybridiratkaisuissa kattaen laajan alueen seurannan. Sen latenssit ovat kuitenkin suuremmat, mikä rajoittaa sen soveltuvuutta reaaliaikaisiin sovelluksiin. [30]

3.3.4 Soveltuvuus yhteenvetona

Teollisuusympäristöissä ei ole yhtä optimaalista teknologiaa. Valinta riippuu sovelluksen tarkkuusvaatimuksesta, ympäristön haastavuudesta ja seurattavien kohteiden määrästä. UWB tarjoaa parhaan suorituskyvyn haastavissa olosuhteissa, mutta BLE, RFID ja LoRa tarjoavat kustannus- ja energiatehokkaita vaihtoehtoja vähemmän vaativiin sovelluksiin.

4 Prototyypin suunnittelu ja toteutus

Tämä osio toimii kirjallisuuskatsauksen kokeellisena osuutena, jossa rakennetaan ja toteutetaan prototyyppi paikannusjärjestelmästä, joka hyödyntää luvussa 2 esiteltyä UWB-teknologiaa. Osio käsittelee sekä teoreettisen taustan että prototyypin suunnittelun ja toteutusprosessin, ja arvioi sen suorituskykyä valitulla teknologialla. Lisäksi osiossa vertaillaan prototyypin suorituskykyä teoreettisiin odotuksiin, jotka on esitetty luvussa 2.

4.1 Teoreettinen tausta

Tässä luvussa käsitellään UWB- ja BLE-teknologioiden teoreettista taustaa, jotka ovat keskeisiä kokeellisen työn toteutuksessa. Tässä luvussa laajennetaan ja tarkennetaan aiemmin teoreettisessa taustassa esitettyjä teknologioita ja käsitteitä, jotka liittyvät tarkemmin järjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen.

4.1.1 Signaalin kulkuaika (Time of Flight)

UWB-etäisyyden mittaaminen perustuu radiosignaalin kulkuajan mittaamiseen (engl. Time of Flight, ToF) kahden laitteen välillä. Signaalin kulkunopeus on valonnopeus $c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$, joten etäisyyden d ja kulkuajan t välillä vallitsee yksinkertainen suhde:

$$d = c \cdot t_{ToF} \quad (4.1)$$

, missä t_{ToF} on signaalin kulkuaika lähettimestä vastaanottoon [35]. Koska valo kulkee nanosekunnissa noin 30 senttimetriä, järjestelmän tarkkuus vaatii alle nanosekunnin aikaresoluution [38].

4.1.2 Yksipuolinen kahdensuuntainen mittaus (Single-Sided Two-Way Ranging)

Yksipuolisessa kahdensuuntaisessa etäisyyden mittauksessa (SS-TWR) laite A lähettää signaalin laitteelle B ja mittaa kiertoviiveen (engl. Round Trip Time, RTT) [35]. Kulkuaika lasketaan kaavalla [35]:

$$t_{ToF} = \frac{T_{round} - T_{reply}}{2} \quad (4.2)$$

, missä T_{round} on A:n mitaama kokonaiskiertoaika lähetyksestä vastauksen saamiseen ja T_{reply} on B:n viive vastaukseen lähettämisessä. SS-TWR:n heikko puoli on herkkyys kellovirheiden vaikutukselle. Virhe voidaan arvioida kaavalla:

$$\epsilon_{SS} = \frac{1}{2}(e_B - e_A) \cdot T_{reply} \quad (4.3)$$

, missä e_A ja e_B ovat laitteiden kellotaajuusvirheet. Tyypillisesti kellon tarkkuus on UWB-järjestelmissä ± 2 ppm, mutta ylärajaksi on asetettu ± 20 ppm. Ylärajalla kellotarkkuus voi aiheuttaa useiden senttimetrin virheen pitkällä vastausajolla. [35]

4.1.3 Kaksipuolinen kahdensuuntainen mittaus (Double-Sided Two-Way Ranging)

Kaksipuolisessa kahdensuuntaisessa etäisyyden mittauksessa (DS-TWR) käytetään kolmea viestiä kahden laitteen välillä. Tarkoituksena on eliminoida kellovirheiden vaikutus mittaukseen. [35]. Kulkuaika lasketaan kaavalla [39]:

$$t_{ToF} = \frac{(T_{roundA} \cdot T_{roundB}) - (T_{replyA} \cdot T_{replyB})}{T_{roundA} + T_{roundB} + T_{replyA} + T_{replyB}} \quad (4.4)$$

, missä T_{roundA} ja T_{roundB} ovat A:n ja B:n mittaamat kiertoaajat ja T_{replyA} ja T_{replyB} ovat A:n ja B:n mittaamat vastausajat. [35] DS-TWR kompensoi ensimmäisen kertaluvun kellovirheet, jonka avulla mahdollistetaan senttimetriluokan tarkkuus ilman laitteiden välistä kellosynkronointia. [40]

Apple Nearby Interaction -kehys käyttää edellämainittua DS-TWR-menetelmää etäisyyden mittaukseen iPhoneen ja UWB-ankkurilaitteiden välillä. [41], [42]

4.1.4 Bluetooth Low Energy (BLE)

BLE-protokollan arkkitehtuuri koostuu kahdesta pääkomponentista: GATT (Generic Attribute Profile) ja GAP (Generic Access Profile). GATT määrittelee tiedonsiirron rakenteen yhteydessä olevien laitteiden välillä, kun taas GAP määrittelee, miten laitteet löytävät toisensa ja muodostavat yhteyden. [43]

Tässä järjestelmässä BLE toimii ohjauskanavana etäisyydenmittauksen alustamisessa. Ankkurilaitte mainostaa BLE:n kautta ja tarjoaa GATT-palvelun, jonka kautta iPhone ja ankkuri vaihtavat NI-protokollan (Nearby Interaction) mukaisia konfiguraatioviestejä ennen mittauksen aloittamista. [41], [42] BLE:tä ei käytetä varsinaiseen etäisyyden mittaukseen, vaan ainoastaan yhteyden muodostamiseen ja konfiguraatitiedon välitykseen.

4.1.5 Apple Nearby Interaction -kehys

Apple Nearby Interaction -kehys (NI) on iOS-kehys, joka mahdollistaa UWB-pohjaisen etäisyydenmittauksen iPhoneen ja kolmannen osapuolen lisälaitteiden välillä. [41], [44] Kehys on saatavilla iOS 15:sta alkaen kolmannen osapuolen lisälaitteille ja hyödyntää iPhoneen U1- tai U2-UWB-piiriä. [41]

NI-lisälaitteprotokolla (Nearby Interaction Accessory Protocol) määrittää viestinvaihtoprotokollan, joka on välttämätön UWB-etäisyysmittauksen aloittamiseksi. [42] Protokollan viestinvaihto etenee seuraavasti:

1. iPhone lukee lisälaitteen konfiguraatiodat (Accessory Configuration Data) BLE:n GATT-palvelun kautta.
2. iPhone luo NISession-instanssin ja generoi jaettavan konfiguraation (Shared Configuration Data).
3. iPhone kirjoittaa jaettavan konfiguraation lisälaitteelle BLE:n kautta.
4. Molemmat laitteet aloittavat DS-TWR-mittaukset konfiguraation parametreilla.

Jaettava konfiguraatio sisältää UWB-istunnon parametrit, kuten kanavan, alkutahdistuksen indeksin (engl. preamble) ja STS-avainmateriaalit. [42]

Qorvon DW3110-piiri tukee NI-lisälaitteprotokollaa ja on yhteensopiva Apple U1- ja U2-piirien kanssa. [45], [46] Qorvon SDK sisältää valmiit kirjastot, jolla toteutetaan NI-protokollan ankkuripuoli kokonaisuudessaan [46].

4.1.6 Trilateraatio

Trilateraatio on matemaattinen malli, jolla määritetään kohteen sijainti tunnettujen referenssipisteiden (ankkurien) etäisyysmittauksien perusteella. [47], [48] Kaksiulotteisessa tapauksessa vähintään kolmen ankkurin etäisyysmittaukset ovat vaadittavia yksikäsitteisen sijainnin määrittämiseksi. [47]

Kunkin ankkurin i sijainti (x_i, y_i) ja mitattu etäisyys d_i kohteeseen muodostavat ympyräyhtälön:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 = d_i^2 \quad (4.5)$$

Kolmen ankkurin tapauksessa saadaan kolme yhtälöä ja kaksi tuntematonta (x, y) , jolloin järjestelmä on ylimäärätty. [47]

Linearisoitu pienimmän neliösumman ratkaisu

Epälineaarinen yhtälöryhmä voidaan linearisoida vähentämällä ensimmäinen yhtälö muista. [48] Merkitään ankkuri 1:n yhtälö referenssiksi:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = d_1^2 \quad (4.6)$$

Tämä yhtälö voidaan vähentää yhtälöistä $i = 2, 3, \dots, n$, jolloin saadaan lineaarinen yhtälöryhmä $Ax = b$ [48]:

$$A = 2 \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

$$b = \begin{bmatrix} (x_2^2 - x_1^2) + (y_2^2 - y_1^2) + (d_1^2 - d_2^2) \\ (x_3^2 - x_1^2) + (y_3^2 - y_1^2) + (d_1^2 - d_3^2) \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

Ratkaisu saadaan normaaliyhtälöiden avulla [48] :

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b \quad (4.9)$$

Painotettu pienimmän neliösumman ratkaisu

Kun etäisyysmittauksien luotettavuus vaihtelee, voidaan käyttää painotettua ratkaisua [47], [49] :

$$x = (A^T W A)^{-1} A^T W b \quad (4.10)$$

, missä W on painomatriisi. Tyypillisenä painotuksena voidaan pitää etäisyyden käänteisneliötä $w_i = \frac{1}{d_i^2}$, mikä antaa lähempänä oleville ankkureille suuremman painoarvon, koska UWB-mittauksen absoluuttinen virhe kasvaa etäisyyden kasvaessa. [49]

Geometrinen tarkkuuskerroin (Horizontal Dilution of Precision)

Ankkurien sijoittelu vaikuttaa merkittävästi paikannustarkkuuteen. Geometrinen tarkkuuskerroin (HDOP) kuvaa, kuinka ankkurigeometria vahvistaa mittausvirhettä paikannusvirheeksi. [49] HDOP lasketaan kovarianssimatriisista:

$$\text{HDOP} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \quad (4.11)$$

, missä σ_x^2 ja σ_y^2 ovat kovarianssimatriisin $(A^T A)^{-1}$ diagonaalelementit. [49] Pienempi HDOP-arvo tarkoittaa parempaa geometriaa. Optimaalinen geometria saavutetaan, kun ankkurit ovat tasaisesti jakautuneet kohteen ympärille (tasasivuinen kolmio kolmen ankkurin tapauksessa). [49]

Yleisimmät virhelähteet UWB-etäisyysmittauksissa

UWB-etäisyysmittaukseen vaikuttavat useat virhelähteet, jotka voidaan jakaa systemaattisiin ja satunnaisiin virheisiin. [5], [50]

- **Antenniviive:** Vakiovirhe, joka aiheutuu signaalin etenemisajasta antennin ja RF-etuasteen läpi. DW3110-piirillä antenniviive aiheuttaa tyypillisesti 10-50 senttimetrin positiivisen virheen, joka voidaan kompensoida kalibroinnilla. [45], [51]
- **Monitie-eteneminen:** Johtaa etäisyysmittauksen positiiviseen virheeseen. [5], [50]
- **Kellovirheet:** Vaikuttavat erityisesti SS-TWR-menetelmässä. DS-TWR-menetelmä kompensoi ensimmäisen kertaluvun kellovirheet, mutta jäännösvirhe voi olla merkittävä, jos vastausajat ovat epäsymmetrisiä. [35], [40]

- **NLOS:** Signaali etenee esteen läpi tai kiertää sen, mikä lisää kulkuaikaa ja aiheuttaa positiivisen virheen etäisyyteen. [5], [50]

4.2 Järjestelmäsuunnittelu

Työssä toteutettu sisätilapaikkannusjärjestelmä koostuu kolmesta UWB-ankkurilaitteesta ja yhdestä mobiili-päätelaitteesta. Päätelaite laskee omaa sijaintiaan trilateraatiolla, joka perustuu ankkurilaitteiden välillä vaihdettaviin UWB-signaaleihin. Järjestelmä hyödyntää kahta langatonta teknologiaa rinnakkain: BLE toimii ohjauskanavana yhteyden muodostamiseen ja konfiguraatitiedon välitykseen, kun taas UWB suorittaa varsinaisen etäisyyden mittauksen. [41], [42]

Arkkitehtuuri noudattaa tunnistekeskeistä mallia (engl. Tag-Centric Architecture), jossa paikannettava laite (engl. Tag) suorittaa sekä etäisyydenmittauksen, että sijainnin laskennan. Ankkurit ovat passiivisia vastaajia, jotka osallistuvat etäisyydenmittaukseen, mutta eivät itse laske sijaintia [5]. Tämä malli eroaa infrastruktuurikeskeisestä mallista, jossa ankkurit mittaavat etäisyydet ja mahdollinen palvelinkomponentti laskee sijainnin [5].

4.2.1 Laitteistovalinnat

Järjestelmän laitteistovalinnat perustuvat kaupallisesti saatavilla oleviin UWB- ja BLE-laitteisiin, jotka tarjoavat riittävän suorituskyvyn ja yhteensopivuuden tutkimustarpeisiin.

UWB-ankkurit

Ankkureina käytetään kolmea Qorvo DWM3001CDK -kehitysalustaa [52]. Kukin alusta sisältää DWM3001C-moduulin, joka integroi kaksi piiriä [53]:

- **Qorvo DW3110:** IEEE 802.15.4z -standardiin yhteensopiva UWB-lähetinvastaanotin, joka tukee korkeaa pulssintoistotaajuutta (engl. High Rate Pulse, HRP) kanavilla 5 (6,5 GHz) ja 9 (8 GHz). Piiri saavuttaa alle 10 cm etäisyystarkkuutta ja on FiRa-setifioitu. [45]
- **Nordic Semiconductor nRF52833:** ARM Cortex-M4F -mikro-ohjain (64 MHz, 512 KB flash, 128 KB RAM), joka toteuttaa BLE-protokollan SoftDevice S140:n avulla [54], [55].

DWM3001CDK sisältää integroidun J-Link-debuggerin, joka mahdollistaa laiteohjelmiston ohjelmoinnin ja reaaliaikaisen vianjäljityksen SWD-rajapinnan kautta [52].

Mobiili-päätelaite

Paikannettavana laitteena toimii iPhone 16 Pro Max, joka sisältää Applen U2-UWB-piirin [46]. U2-piirin tukee IEEE 802.15.4z -standardia kanavilla 5 ja 9 [46]. Apple iPhone toimii sekä BLE-keskuslaitteena (engl. central), että UWB-mittauksen aloittajan (engl. initiator) [41], [56].

4.2.2 Ohjelmistoarkkitehtuurin valinnat

Järjestelmä vaatii arkkitehtuuriltaan sekä laiteohjelmiston että mobiilisovelluksen toteutusta. Tässä osiossa kuvataan molempien komponenttien ohjelmistoarkkitehtuuriset valinnat ja toteutustekniikat.

Laiteohjelmiston SDK-valinta

Ankkurilaitteiston ohjelmiston kehityksessä käytetään Qorvon tarjoamaa DW3_QM33_SDK v1.1.1:tä, joka sisältää valmiin NI-lisälaiteprotokollan (Nearby Interaction) toteutuksen (libniq-kirjasto) [46]. Vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi ollut Nordic Semiconductorin nRF Connect SDK, mutta tämä olisi edellyttänyt NI-protokollan toteuttamista erikseen Applen Developer Preview -spesifikaatioiden pohjalta [42]. NI-protokollan toteutus sisältää kryptografisen avaintenvaihdon, UWB-istuntoparametrien määrittelyn ja ajastusrajoitteet, joiden toteuttaminen olisi ollut kandidaatin työn laajuuteen nähden kohtuutonta [42].

DW_QM33 SDK perustuu Nordic nRF5 SDK versioon 17.1.0, FreeRTOS-reaaliaikakäyttöjärjestelmään (engl. RTOS, Real Time Operating System) ja SoftDevice S140 version 7.2.0 BLE-protokollaan [55], [57]. FreeRTOS tarjoaa ennakoivan prioriteettipohjaisen tehtävien ajoituksen, joka mahdollistaa BLE-tapahtumien ja UWB-mittausten rinnakkaisen käsittelyn [57].

iOS-sovelluksen arkkitehtuuri

iOS-sovellus toteutettiin SwiftUI-kehyksellä (engl. framework), käyttäen MVVM-suunnittelumallia (Model-View-ViewModel). MVVM erottaa käyttöliittymän (View) sovelluslogiikasta (ViewModel) ja datamallista (Model), mikä parantaa koodin modulaarisuutta ja testattavuutta [56]. SwiftUI:n valinta perustuu sen moderniin deklarativiseen lähestymistapaan, joka mahdollistaa nopean käyttöliittymän kehityksen ja reaktiivisen datan siirron MVVM-malliin, koska ViewModel voi julkaista tilansa muutoksia, joihin näkymät reagoivat automaattisesti.

Sovellus käyttää Applen CoreBluetooth-kehystä BLE-yhteyksien hallintaan [56] ja NearbyInteraction-kehystä UWB-mittauksiin [41]. Kumpikin kehys tarjoaa rajapinnan asynkronisille tapahtumille (yhteyden muodostuminen, etäisyyspäivitykset).

4.2.3 Kommunikaatioprotokolla

Ankkurin ja iPhonen välinen kommunikaatio noudattaa Applen NI-lisälaiteprotokollaa (engl. Nearby Interaction Accessory Protocol) [42]. Ankkuri tarjoaa GATT-palvelun (Qorvo NI Service, QNIS), joka sisältää kaksi ominaisuutta:

- **RX-ominaisuus:** iPhone kirjoittaa viestejä ankkurille (write without response)
- **TX-ominaisuus:** Ankkuri lähettää viestejä iPhonelle ilmoituksina (notify)

Viestit noudattavat TLV-muotoa (Type-Length-Value), jossa ensimmäinen tavu ilmaisee viestin tyyppin [42].

Mittausistunnon aloitus

Yhteyden muodostaminen ja UWB-mittauksen aloitus etenee seuraavassa järjestyksessä:

1. Ankkuri mainostaa BLE-palvelua nimellään (esim. UWB-Anchor-1)
2. iPhone skannaa BLE-laitteita ja löytää ankkurin
3. iPhone suorittaa GATT-palvelun löytämisen ja aktivoi TX-ilmoitukset
4. iPhone lukee ankkurin konfiguraatiodot (Accessory Configuration Data, 38 tavua)
5. iPhone luo NINearbyAccessoryConfiguration-olion ja käynnistää NISession-istunnon
6. NI-kehys generoi konfiguraation jaettavaksi (Shareable Configuration Data)
7. iPhone kirjoittaa jaettavan konfiguraation ankkurin RX-ominaisuuteen
8. Ankkurin `libniq`-kirjasto käsittelee iPhoneen lähettämän konfiguraation ja aloittaa UWB-mittaukset
9. Molemmat osapuolet suorittavat DS-TWR-mittauksia ja iPhone vastaanottaa etäisyyspäivityksiä

Jaettavan konfiguraation on lähdettävä viiveettä vaiheesta 6, muutoin istunto aikakatkaistaan. [42] Tämä ajoitusrajoite on myös suunniteluvaatimus, joka edellyttää BLE-kommunikaation viiveen minimointia.

4.2.4 Paikannusalgorithmi

Järjestelmä käyttää trilateraatiota paikannusalgorithmina, joka perustuu kolmeen etäisyyteen ankkureihin. Trilateraatiossa käytetään linearisoitua mallia, joka ratkaistaan pienimmän neliösumman-menetelmällä (engl. Linear Least Squares, LLS). Kolmen ankkurin tapauksessa yhtälöryhmä on ylimäärätty (3 yhtälöä, 2 tuntematonta), mikä mahdollistaa optimaalisen ratkaisun normaaliyhtälöiden avulla. [48]

Painotettu variantti (engl. Weighted Least Squares, WLS) painottaa mittauksia etäisyyden käänteisneliöllä $w_i = \frac{1}{d_i^2}$, mikä antaa lähempänä oleville ankkureille suuremman vaikutuksen sijainnin laskentaan, koska UWB-mittauksen absoluuttinen virhe kasvaa etäisyyden kasvaessa. [47], [49]

Sijainnin suodatukseen käytetään liukuvaa keskiarvoa (engl. Moving Average), joka tasoittaa yksittäisten mittausten satunnaista vaihtelua.

4.3 Toteutus

Tässä aliluvussa kuvataan prototyypin toteutusprosessi, joka sisältää ankkurilaiteohjelmiston ja iOS-sovelluksen kehityksen. Toteutus perustuu luvussa 4.2 esitettyihin

suunnittelupäätöksiin ja se on toteutettu kappaleessa esitellyillä laitteisto- ja ohjelmisto-komponenteilla.

4.3.1 Ankkurilaiteohjelmisto

Ankkurilaiteohjelmisto perustuu Qorvo DWM_QM33 SDK:n versioon 1.1.1, joka toteuttaa NI-lisälaiteprotokollan [46]. Laiteohjelmisto käyttää FreeRTOS-reaaliaikakäyttöjärjestelmää tehtävien hallintaan. FreeRTOS mahdollistaa ennakoivan ajoituksen, jossa korkeamman prioriteetin tehtävät, kuten BLE-tapahtumat, keskeyttävät matalamman prioriteetin tehtävät välittömästi. [57]

Ohjelmiston pääkomponentit ovat:

- **BLE-protokollapino:** Toteutettu Nordic Semiconductorin SoftDevice S140 version 7.2.0:n avulla, joka tarjoaa BLE-mainostuksen, yhteydet ja GATT-palvelut. SoftDevice toimii binäärikirjastona laitteistoläheisenä kerroksena, käyttää ylimpiä keskeytysprioriteetteja ja kommunikoi sovelluksen kanssa SVC-kutsujen (engl. Supervisor Calls) kautta. [55]
- **QNIS-palvelu:** GATT-palvelu, joka tarjoaa RX- ja TX-ominaisuudet NI-protokollan viestintää varten. [42]
- **libniq-kirjasto:** Qorvon binäärikirjasto, joka toteuttaa NI-protokollan logiikan: konfiguraatiodat, jaettavan konfiguraation, UWB-istunnon parametrit ja kryptografisen avaintenvaihdon. [46]
- **DW3110-ajuri:** SPI-pohjainen (Serial Peripheral Interface) ajuri UWB-lähetinvastaanottimen ohjaukseen. [45]

Ankkurikohtainen konfiguraatio

Kolmeankkuria käyttävät samaa lähdekoodia, mutta ne erotellaan käännösaikaisella `ANCHOR_ID`-määrittelyllä (1, 2 tai 3), joka välitetään CMake-käännösjärjestelmän kautta. [52] Tämä mahdollistaa kyvyn tunnistaa ja erottaa ankkurit iPhoneen BLE-skannauksen perusteella. [56]

Ankkurin tilakoneen toteutus

Ankkurin toiminta on toteutettu tilakoneena, jossa tilat ovat:

1. **IDLE:** Ankkuri mainostaa BLE:llä, odottaa yhteyden muodostamista iPhoneen kanssa.
2. **BLE_CONNECTED:** iPhone on muodostanut BLE-yhteyden
3. **CONFIG_SENT:** Ankkuri on lähettänyt konfiguraatiodat iPhoneelle
4. **SHAREABLE_RECEIVED:** iPhone on kirjoittanut jaettavan konfiguraation ankkurille
5. **UWB_RANGING:** UWB-etäisyydenmittaus on käynnissä

Tilasiirtymät ovat tapahtumamuotoisia, esimerkiksi BLE-yhteyden muodostuminen siirtää tilan IDLE:stä BLE_CONNECTED:iin, ja iPhoneen kirjoittaessa jaettavan konfiguraation siirtää tilan CONFIG_SENT:stä SHAREABLE_RECEIVED:iin.

4.3.2 iOS-sovellus

iOS-sovellus on toteutettu käyttäen MVVM-arkkitehtuuria. Keskeiset komponentit ovat:

- **PositioningViewModel**: Koordinaattori, joka yhdistää kaikki palvelut. ViewModel julkaisee tilansa SwiftUI-näkymille ja reagoi palveluiden kutsuihin.
- **BluetoothManager**: CoreBluetooth-kehikseen perustuva palvelu, joka toteuttaa CBCentralManager-delegoinnin. [56] Palvelu vastaa BLE-laitteiden skannauksesta, yhteyden muodostamisesta ja GATT-palveluiden hallinnasta, Accessory Configuration Data -tietojen lukemisesta, Shareable Configuration Data -tietojen kirjoittamisesta ankkurille ja TX-ominaisuuden ilmoitusten vastaanottamisesta.
- **NearbyInteractionManager**: NearbyInteraction-kehikseen perustuva palvelu. [41] Palvelu hallitsee NISession-instansseja, etäisyyspäivitysten vastaanottamista ja istuntojen uudelleenaloittamista aikakatkaisujen jälkeen.
- **TrilaterationEngine**: Laskentamoduulo, joka toteuttaa trilateraatiolaskennan.
- **DataExportService**: Palvelu, joka tallentaa mittausdatan CSV-tiedostoon.
- **AnchorConfigStore**: Tietovarasto, joka tallentaa ankkurien sijainnit ja kalibrointitiedot.

BLE-yhteyden toteutus

CoreBluetooth-kehys toteuttaa BLE-keskuslaitteen roolin. [56] Skannaus kohdistetaan QNIS-palvelun UUID:hen jolloin vain NI-yhteensopivat ankkurit havaitaan. [42] Yhteyden muodostuttua sovellus:

1. Löytää QNIS-palvelun ja sen ominaisuudet GATT-palvelun löytämisprosessilla
2. Aktivoi TX-ominaisuuden ilmoitukset
3. Lukee ankkurin konfiguraatitiedot
4. Välittää konfiguraation NearbyInteractionManagerille

NI-istunnon toteutus

Sovellus ylläpitää kolmea samanaikaista NISession-istuntoa – yksi kutakin ankkuria kohden. [41] Kun NI-kehys kutsuu istuntoa, sen täytyy välittää jaettava konfiguraatio omalle ankkurilleen BLE:n kautta noin kahden sekunnin kuluessa. [42] Onnistuneen UWB-istunnon jälkeen NI-kehys alkaa tuottaa istunnolle etäisyyspäivityksiä.

Trilateraatiomoduulin toteutus

TrilaterationEngine toteuttaa linearisoidun pienimmän neliön menetelmän. Toteutus vähentää ensimmäisen ankkurin ympyräyhtälön muista, muodostaen lineaarisen yhtälöryhmän, joka ratkaistaan normaaliyhtälöiden avulla. Yhtälöt on kuvattu kappaleessa 4.1.6 .

HDOP-laskenta

HDOP-arvo lasketaan ja näytetään käyttöliittymässä reaaliaikaisesti ja se tallennetaan CSV-tiedostoon kunkin mittausnäytteen yhteydessä. HDOP-laskenta perustuu kappaleessa 4.1.6 esitettyyn yhtälöön.

Kalibroinnin toteutus

Etäisyydenmittauksen systemaattinen virhe korjataan ankkurikohtaisella vakio-korjauksella (engl. offset). Kalibrointikorjaus lisätään mitattuun etäisyyteen ennen trilateraatiolaskentaa. Korjausluvut talletetaan AnchorConfigStore-palveluun ja ovat käyttäjän muokattavissa sovelluksen asetuksista.

Kalibrointikorjaukset määritetään erikseen kullekin ankkurille ottamalla useita mittausnäytteitä tunnetusta etäisyydestä ja laskemalla mitattujen etäisyyksien keskimääräinen mittausvirhe.

Sijainnin suodatus

Laskettu sijainti suodatetaan liukuvalla keskiarvolla (engl. Moving Average). Ikkunakoko on 5 näytettä, mikä tasapainottaa suodatustehon ja reagointikyvyn välillä. Suodatin vähentää yksittäisten mittausten satunnaisia poikkeamia (tyypillisesti 1-2 senttimetriä) ja tuottaa tasaisemman sijaintiarvion. Suodattimen viive on hyväksyttävä staattisessa tai hitaasti liikkuvassa käyttötapauksessa.

4.3.3 Käännös- ja ohjelmointityökalut

Laiteohjelmisto käännetään CMake-käännösjärjestelmällä ja ARM GCC 10.3-ristiinkääntäjällä (gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10). Käännösprosessi generoi kolme erillistä hex-tiedostoa, jotka sisältävät SoftDevice-protokollapinon ja sovellusohjelmiston yhdessä binääriässä. [52], [55] Ohjelmointi tapahtuu nrfjprog-työkalulla J-Linkdebuggerin kautta. [54]

iOS-sovellus kehitettiin Xcode-kehitysympäristössä (versio 15+) Swift-ohjelmointikielellä ja SwiftUI-kehyksellä. Kohde-iOS-versio on 17.0, joka on NearbyInteraction-kehiksen vaatima minimiversio kolmannen osapuolen lisälaitetuella. [41] Sovelluksen testuas ja suoritus vaativat fyysisen iPhoneen, koska NearbyInteraction- ja CoreBluetooth-kehykset eivät tue iOS-simulaattoria. [41], [56]

5 Johtopäätökset ja yhteenveto

Viitteet

- [1] S. E. Trevlakis *ym.*, "Localization as a Key Enabler of 6G Wireless Systems: A Comprehensive Survey and an Outlook", *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 4, nro , s. 2733–2801, 2023, doi: [10.1109/OJCOMS.2023.3324952](https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2023.3324952).
- [2] S. G. Leitch *ym.*, "On Indoor Localization Using WiFi, BLE, UWB, and IMU Technologies", *Sensors*, vol. 23, nro 20, 2023, doi: [10.3390/s23208598](https://doi.org/10.3390/s23208598).
- [3] P. Spachos, I. Papapanagiotou, ja K. N. Plataniotis, "Microlocation for Smart Buildings in the Era of the Internet of Things: A Survey of Technologies, Techniques, and Approaches", *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 35, nro 5, s. 140–152, syys 2018, doi: [10.1109/MSP.2018.2846804](https://doi.org/10.1109/MSP.2018.2846804).
- [4] T. G. Hailu, X. Guo, H. Si, L. Li, ja Y. Zhang, "Theories and Methods for Indoor Positioning Systems: A Comparative Analysis, Challenges, and Prospective Measures", *Sensors*, vol. 24, nro 21, 2024, doi: [10.3390/s24216876](https://doi.org/10.3390/s24216876).
- [5] F. Zafari, A. Gkelias, ja K. K. Leung, "A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, nro 3, s. 2568–2599, 2019, doi: [10.1109/COMST.2019.2911558](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2911558).
- [6] A. Yassin *ym.*, "Recent Advances in Indoor Localization: A Survey on Theoretical Approaches and Applications", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19, nro 2, s. 1327–1346, 2017, doi: [10.1109/COMST.2016.2632427](https://doi.org/10.1109/COMST.2016.2632427).
- [7] G. M. Mendoza-Silva, J. Torres-Sospedra, ja J. Huerta, "A Meta-Review of Indoor Positioning Systems", *Sensors*, vol. 19, nro 20, 2019, doi: [10.3390/s19204507](https://doi.org/10.3390/s19204507).
- [8] R. C. Shit, S. Sharma, D. Puthal, ja A. Y. Zomaya, "Location of Things (LoT): A Review and Taxonomy of Sensors Localization in IoT Infrastructure", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 20, nro 3, s. 2028–2061, 2018, doi: [10.1109/COMST.2018.2798591](https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2798591).
- [9] A. Alarifi *ym.*, "Ultra Wideband Indoor Positioning Technologies: Analysis and Recent Advances", *Sensors*, vol. 16, nro 5, 2016, doi: [10.3390/s16050707](https://doi.org/10.3390/s16050707).
- [10] H. Obeidat, W. Shuaieb, O. Obeidat, ja R. Abd-Alhameed, "A Review of Indoor Localization Techniques and Wireless Technologies", *Wireless Personal Communications*, vol. 119, s. 289–327, 2021, doi: [10.1007/s11277-021-08209-5](https://doi.org/10.1007/s11277-021-08209-5).
- [11] M. F. R. Al-Okby, S. Junginger, T. Roddelkopf, ja K. Thurow, "UWB-Based Real-Time Indoor Positioning Systems: A Comprehensive Review", *Applied Sciences*, vol. 14, nro 23, 2024, doi: [10.3390/app142311005](https://doi.org/10.3390/app142311005).

-
- [12] J. Kušar, J. Duhovnik, J. Grum, ja M. Starbek, "Low-Cost UWB Based Real-Time Locating System: Development, Lab Test, Industrial Implementation and Economic Assessment", *Sensors*, vol. 23, nro 3, 2023, doi: [10.3390/s23031124](https://doi.org/10.3390/s23031124).
- [13] F. Che, Q. Z. Ahmed, P. I. Lazaridis, P. Sureephong, ja T. Alade, "Indoor Positioning System (IPS) Using Ultra-Wide Bandwidth (UWB)—For Industrial Internet of Things (IIoT)", *Sensors*, vol. 23, nro 12, 2023, doi: [10.3390/s23125710](https://doi.org/10.3390/s23125710).
- [14] D. Čabarkapa, I. Grujić, ja P. Pavlović, "Comparative Analysis of the Bluetooth Low-Energy Indoor Positioning Systems", teoksessa *2015 12th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TEL-SIKS)*, Niš, Serbia, 2015, s. 76–79. doi: [10.1109/TELSKS.2015.7357741](https://doi.org/10.1109/TELSKS.2015.7357741).
- [15] K. Szyc, M. Zdunek, ja M. Nikodem, "Bluetooth Low Energy Indoor Localization for Large Industrial Areas and Limited Infrastructure", *Ad Hoc Networks*, vol. 137, 2022, doi: [10.1016/j.adhoc.2022.103030](https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2022.103030).
- [16] P. Sambu ja M. Won, "An Experimental Study on Direction Finding of Bluetooth 5.1: Indoor vs Outdoor", teoksessa *2022 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC)*, Austin, TX, USA: IEEE, 2022, s. 1934–1939. doi: [10.1109/WCNC51071.2022.9771563](https://doi.org/10.1109/WCNC51071.2022.9771563).
- [17] K. Xiao, F. Hao, W. Zhang, N. Li, ja Y. Wang, "Research and Implementation of Indoor Positioning Algorithm Based on Bluetooth 5.1 AOA and AOD", *Sensors*, vol. 24, nro 14, 2024, doi: [10.3390/s24144579](https://doi.org/10.3390/s24144579).
- [18] J. Yan, H. Liu, A. Pirti, A. El-Mowafy, ja N. El-Sheimy, "The first calibration model for Bluetooth Angle of Arrival: Enhancing positioning accuracy in indoor environments". 2025. doi: [10.48550/arXiv.2501.08805](https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.08805).
- [19] RAIN Alliance, "Shipment of RAIN RFID Tag Chips Surged to 44.8 Billion in 2023". Viitattu: 28. maaliskuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.rfidjournal.com/news/shipment-of-rain-rfid-tag-chips-surged-to-44-8-billion-in-2023/202583/>
- [20] RAIN Alliance, "RAIN Alliance Report Shipments of 52.8bn RAIN Tag Chips Globally in 2024". Viitattu: 18. toukokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://therainalliance.org/rain-alliance-report-shipments-of-52-8bn-rain-tag-chips-globally-in-2024/>
- [21] J. Xu ym., "The Principle, Methods and Recent Progress in RFID Positioning Techniques: A Review", *IEEE Journal of Radio Frequency Identification*, vol. 7, s. 50–63, 2023, doi: [10.1109/JRFID.2022.3233855](https://doi.org/10.1109/JRFID.2022.3233855).
- [22] Y. Bendavid, S. Rostampour, Y. Berrabah, N. Bagheri, ja M. Safkhani, "The Rise of Passive RFID RTLS Solutions in Industry 5.0", *Sensors*, vol. 24, nro 5, 2024, doi: [10.3390/s24051711](https://doi.org/10.3390/s24051711).

-
- [23] Y. Wu, J. Lin, H. Chen, H. Lan, ja L. Yang, "A Transformer-Based Double-Order RFID Indoor Positioning System", *Expert Systems with Applications*, vol. 271, 2025, doi: [10.1016/j.eswa.2025.126530](https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.126530).
- [24] Z. Wei, Z. Zhou, S. Yu, ja J. Chen, "Enhanced Indoor Positioning Using RSSI and Time-Distributed Auto Encoder-Gated Recurrent Unit Model", *Sensors*, vol. 24, nro 15, 2024, doi: [10.3390/s24154815](https://doi.org/10.3390/s24154815).
- [25] Y. Zhang, X. Gong, K. Liu, ja S. Zhang, "Localization and Tracking of an Indoor Autonomous Vehicle Based on the Phase Difference of Passive UHF RFID Signals", *Sensors*, vol. 21, nro 9, 2021, doi: [10.3390/s21093286](https://doi.org/10.3390/s21093286).
- [26] H. Wang, S. Li, Y. Zhou, Y. Wang, R. Pan, ja S. Pang, "Tag-Array-Based UHF Passive RFID Tag Attitude Identification of Tracking Methods", *Sensors*, vol. 24, nro 19, 2024, doi: [10.3390/s24196305](https://doi.org/10.3390/s24196305).
- [27] J. S. Pereira, "Long-Range RFID Indoor Positioning System for an Autonomous Wheelchair", *Sensors*, vol. 25, nro 8, 2025, doi: [10.3390/s25082542](https://doi.org/10.3390/s25082542).
- [28] J. Ferdousmou, M. Prabha, M. O. Farouk, M. Samiun, H. M. Sozib, ja A. M. Zaman, "IoT-Enabled RFID in Supply Chain Management: A Comprehensive Survey and Future Directions", *Journal of Computer and Communications*, vol. 12, nro 11, s. 207–223, 2024, doi: [10.4236/jcc.2024.1211015](https://doi.org/10.4236/jcc.2024.1211015).
- [29] P. S. Farahsari, A. Farahzadi, J. Rezazadeh, ja A. Bagheri, "A Survey on Indoor Positioning Systems for IoT-Based Applications", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, nro 10, s. 7680–7699, 2022, doi: [10.1109/JIOT.2022.3149048](https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3149048).
- [30] H. Ruan, P. Sun, Y. Dong, H. Tahaei, ja Z. Fang, "An Overview of LoRa Localization Technologies", *Computers, Materials & Continua*, 2025, doi: [10.32604/cmc.2024.059746](https://doi.org/10.32604/cmc.2024.059746).
- [31] M. A. Kamal, M. M. Alam, ja A. A. B. Sajak, "Requirements, Deployments, and Challenges of LoRa Technology: A Survey", *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 2023, 2023, doi: [10.1155/2023/5183062](https://doi.org/10.1155/2023/5183062).
- [32] T. J. Ng, N. Kumar, ja M. Othman, "LoRa-Based Indoor Positioning in Dynamic Industrial Environments Using Deep Gaussian Process Regression and Temporal-Based Enhancements", *IEEE Access*, vol. 12, s. 165298–165313, 2024, doi: [10.1109/ACCESS.2024.3487901](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3487901).
- [33] K. Kim *ym.*, "Feasibility of LoRa for Smart Home Indoor Localization", *Applied Sciences*, vol. 11, nro 1, 2021, doi: [10.3390/app11010415](https://doi.org/10.3390/app11010415).

-
- [34] B. Hou ja J. Wang, "LoBaCa: Super-Resolution LoRa Backscatter Localization for Low-Cost Tags", teoksessa *IEEE INFOCOM 2024 - IEEE Conference on Computer Communications*, Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2024, s. 1081–1090. doi: [10.1109/INFOCOM52122.2024.10621170](https://doi.org/10.1109/INFOCOM52122.2024.10621170).
- [35] M. Stocker, M. Gallacher, ja F. Hammer, "Numerical and Experimental Evaluation of Error Estimation for Two-Way Ranging Methods", *Sensors*, vol. 19, nro 3, 2019, doi: [10.3390/s19030616](https://doi.org/10.3390/s19030616).
- [36] G. Pau, F. Arena, Y. E. Gebremariam, ja I. You, "Bluetooth 5.1: An Analysis of Direction Finding Capability for High-Precision Location Services", *Sensors*, vol. 21, nro 11, 2021, doi: [10.3390/s21113589](https://doi.org/10.3390/s21113589).
- [37] O. Georgiou ja U. Raza, "Low Power Wide Area Network Analysis: Can LoRa Scale?", *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 6, nro 2, s. 162–165, 2017, doi: [10.1109/LWC.2016.2647247](https://doi.org/10.1109/LWC.2016.2647247).
- [38] IEEE, "IEEE 802.15.4z-2020 — IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks — Amendment 1: Enhanced Ultra Wideband (UWB) Physical Layers (PHYs) and Associated Ranging Techniques". [Verkossa]. Saatavissa: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9179124>
- [39] D. Neiryneck, E. Luk, ja M. McLaughlin, "An alternative double-sided two-way ranging method", teoksessa *2016 13th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC)*, IEEE, 2016, s. 1–4. doi: [10.1109/WPNC.2016.7822844](https://doi.org/10.1109/WPNC.2016.7822844).
- [40] B. Silva ja G. P. Hancke, "Two-Way Ranging Algorithms for Clock Error Compensation", *IEEE Access*, vol. 9, s. 100710–100724, 2021, doi: [10.1109/ACCESS.2021.3096405](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3096405).
- [41] Apple, "Nearby Interaction Framework Documentation". Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/documentation/nearbyinteraction>
- [42] Apple, "Nearby Interaction Accessory Protocol Specification, Release R2". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/nearby-interaction/>
- [43] Bluetooth SIG, "Bluetooth Core Specification v5.4". 2023. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core54-html/>
- [44] Apple Inc., "Explore Nearby Interaction with third-party accessories". Viitattu: 18. toukokuuta 2026. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2021/10165/>

-
- [45] Qorvo, "DW3110 UWB Transceiver IC Datasheet". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/products/p/DW3110>
- [46] Qorvo, "UWB Solutions Compatible with Apple's U1 & U2 Chip". Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/innovation/ultra-wideband/products/uwb-solutions-compatible-with-apple-u1>
- [47] P. Coteria, M. Velazquez, D. Cruz, L. Medina, ja M. Bandala, "Indoor Robot Positioning Using an Enhanced Trilateration Algorithm", *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 13, nro 3, 2016, doi: [10.5772/63246](https://doi.org/10.5772/63246).
- [48] Y. Zhou, "An Efficient Least-Squares Trilateration Algorithm for Mobile Robot Localization", teoksessa *2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2009, s. 3474–3479. doi: [10.1109/IROS.2009.5354370](https://doi.org/10.1109/IROS.2009.5354370).
- [49] E. Laitinen ja E. S. Lohan, "Constrained Least-Squares Trilateration for Indoor Positioning System Under High GDOP Condition", *IEEE Wireless Communications Letters*, 2023, doi: [10.1109/LWC.2023.3327472](https://doi.org/10.1109/LWC.2023.3327472).
- [50] S. Gezici ja H. V. Poor, "Position Estimation via Ultra-Wide-Band Signals", *Proceedings of the IEEE*, vol. 97, nro 2, s. 386–403, 2009, doi: [10.1109/JPROC.2008.2008840](https://doi.org/10.1109/JPROC.2008.2008840).
- [51] S. Y. Shah, F. K. Shaikh, ja B. Hussain, "Antenna Delay Calibration of UWB Nodes", *IEEE Access*, vol. 9, s. 63206–63216, 2021, doi: [10.1109/ACCESS.2021.3074872](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3074872).
- [52] Qorvo, "DWM3001CDK Quick Start Guide". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/products/p/DWM3001CDK>
- [53] Qorvo, "DWM3001C Fully Integrated UWB Transceiver Module Datasheet". 2022. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://www.qorvo.com/products/d/da008136>
- [54] Nordic Semiconductor, "nRF52833 Product Specification". 2020. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: https://infocenter.nordicsemi.com/topic/ps_nrf52833/keyfeatures_html5.html
- [55] Nordic Semiconductor, "S140 SoftDevice Specification v7.2.0". 2020. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: https://docs.nordicsemi.com/bundle/sds_s140/page/SDS/s1xx/s140.html
- [56] Apple, "Core Bluetooth Framework Documentation". Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: <https://developer.apple.com/documentation/corebluetooth>
- [57] FreeRTOS, "FreeRTOS Reference Manual". 2018. Viitattu: 16. toukokuuta 2025. [Verkossa]. Saatavissa: https://www.freertos.org/media/2018/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf